

● El régimen mínimo se desvía del valor especificado

**Compruebe la bomba de inyección**

Mantenga la palanca de la bomba totalmente cerrada con la mano, después arranque el motor y compruebe si el motor gira lentamente a la velocidad especificada.

velocidad especificada

Un defecto en el sistema mecánico del dispositivo de control de propulsión.  
Compruebe los componentes del dispositivo de control de propulsión (consulte 1-47).

Velocidad no especificada

Ajuste el tornillo de fijación de marcha lenta

● La velocidad de ralentí no aumenta

**Compruebe la bomba de inyección**

Mueva la palanca de la bomba con la mano para comprobar que no hay enganche en el movimiento deslizante.

No hay enganche

Un defecto en el sistema mecánico del dispositivo de control de propulsión.  
Compruebe los componentes del dispositivo de control de propulsión (consulte 1-47).

Hay enganche

Revise la bomba de inyección (aplique grasa, etc.)

● Sin NMR

**Compruebe la bomba de inyección**

Compruebe que hay NMR al arrancar el motor y girar la palanca de la bomba hasta la posición totalmente abierta con la mano.

Hay NMR

Un defecto en el sistema mecánico del dispositivo de control de propulsión.  
Compruebe los componentes del dispositivo de control de propulsión (consulte 1-47).

No hay NMR

Ajuste el tornillo de fijación máxima

● El motor no responde al accionamiento del pedal del acelerador

**Compruebe la bomba de inyección**

Con el motor en marcha, mueva la palanca de la bomba con la mano y compruebe la respuesta de aceleración.

El motor

Un defecto en el sistema mecánico del dispositivo de control de propulsión.  
Compruebe los componentes del dispositivo de control de propulsión (consulte 1-47).

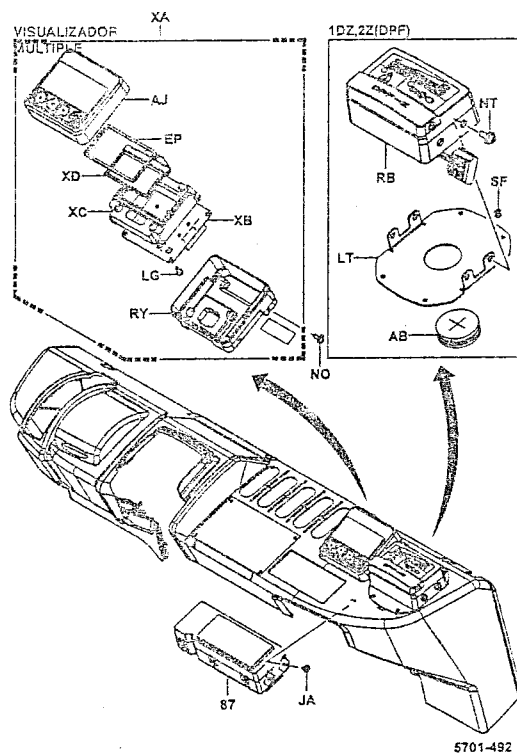
El motor no acelera

Repare o reemplace la bomba de inyección

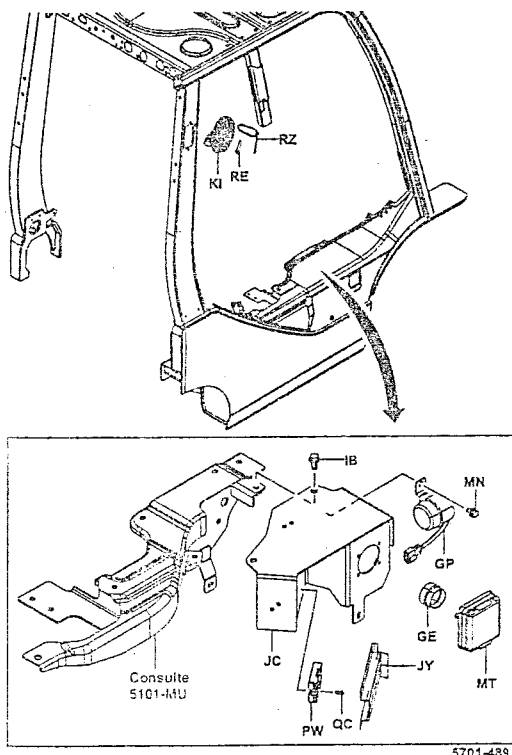
# SISTEMA DPF-II (OPT)

## COMPONENTES

5701

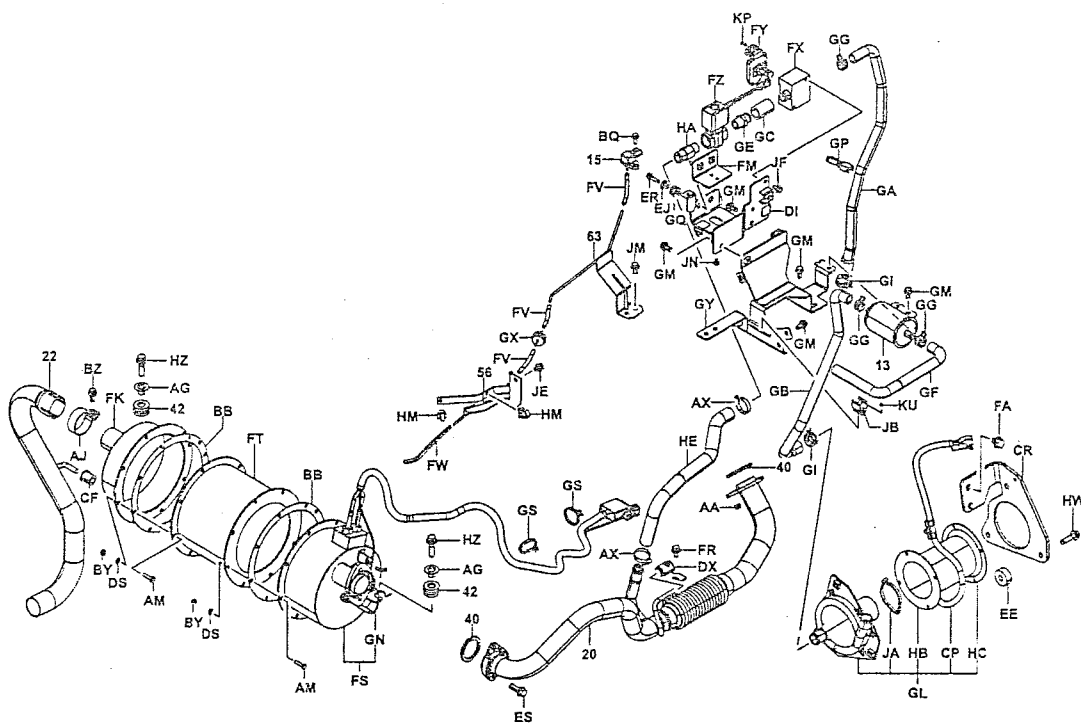


5701



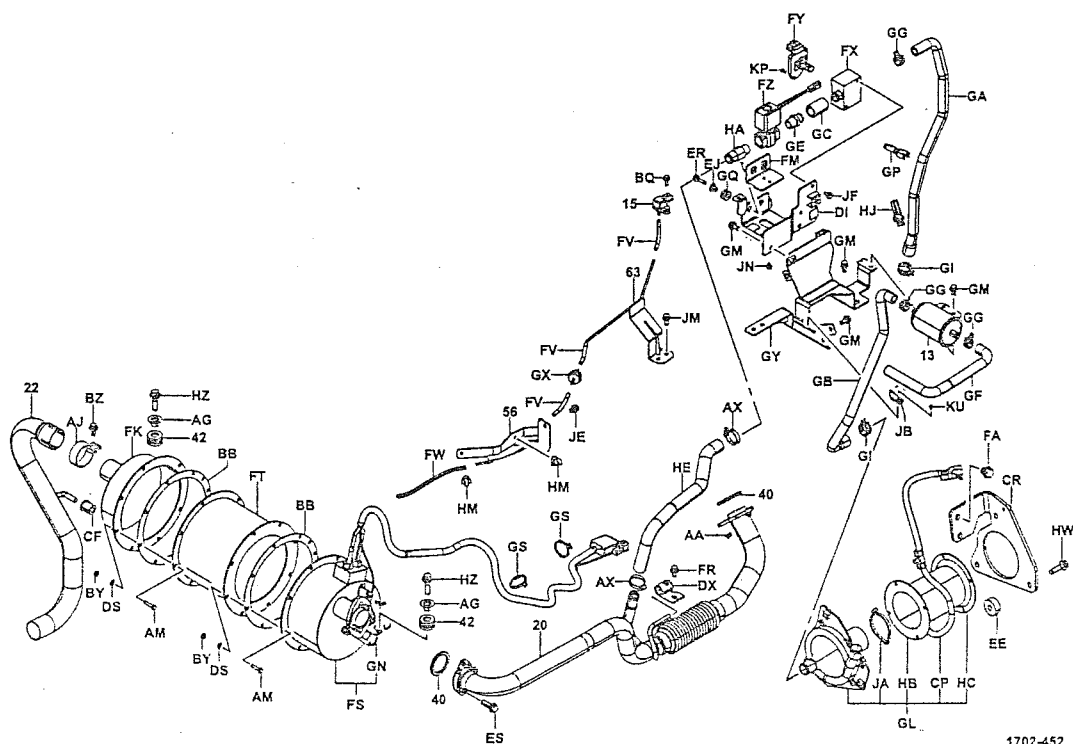
1DZ-II

1702



1702-451

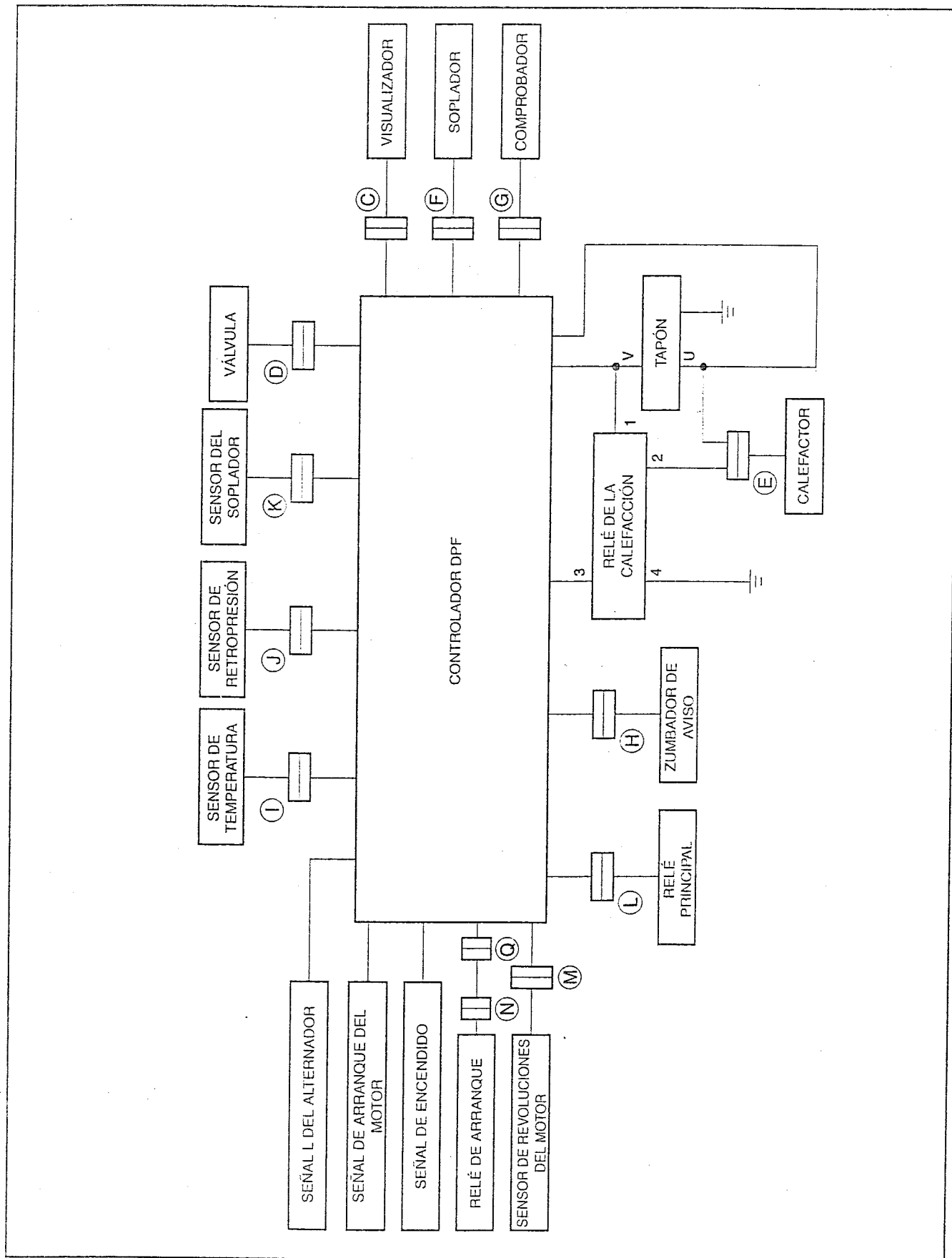
1702



1702-452

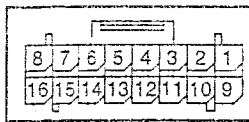


## DIAGRAMA DE CONECTORES



(A) Controlador

TAB

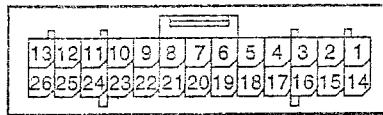


REC



(B) Controlador

TAB

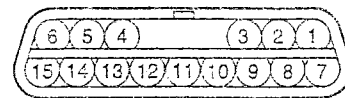


REC



(C) Visualizador

TAB



REC



(D) Válvula

TAB

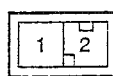


REC



(E) Calefactor

TAB



REC



(F) Soplador

TAB

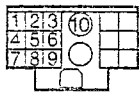


REC



(G) Comprobador

REC



(H) Zumbador

TAB



REC



(I) Sensor de temperatura

TAB

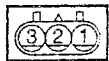


REC



(J) Sensor de retropresión

TAB

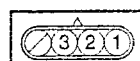


REC



(K) Sensor del soplador

TAB



REC



(L) Relé principal

TAB



REC



(M) Sensor de revoluciones E/G

TAB

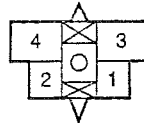


REC



(N) Relé de arranque

REC



(P) Fusible DPF

TAB



REC



(Q) Cable FR

TAB

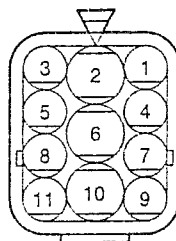


REC

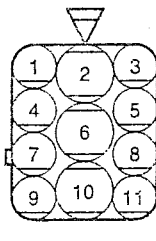


(R) Cable FR

TAB



REC

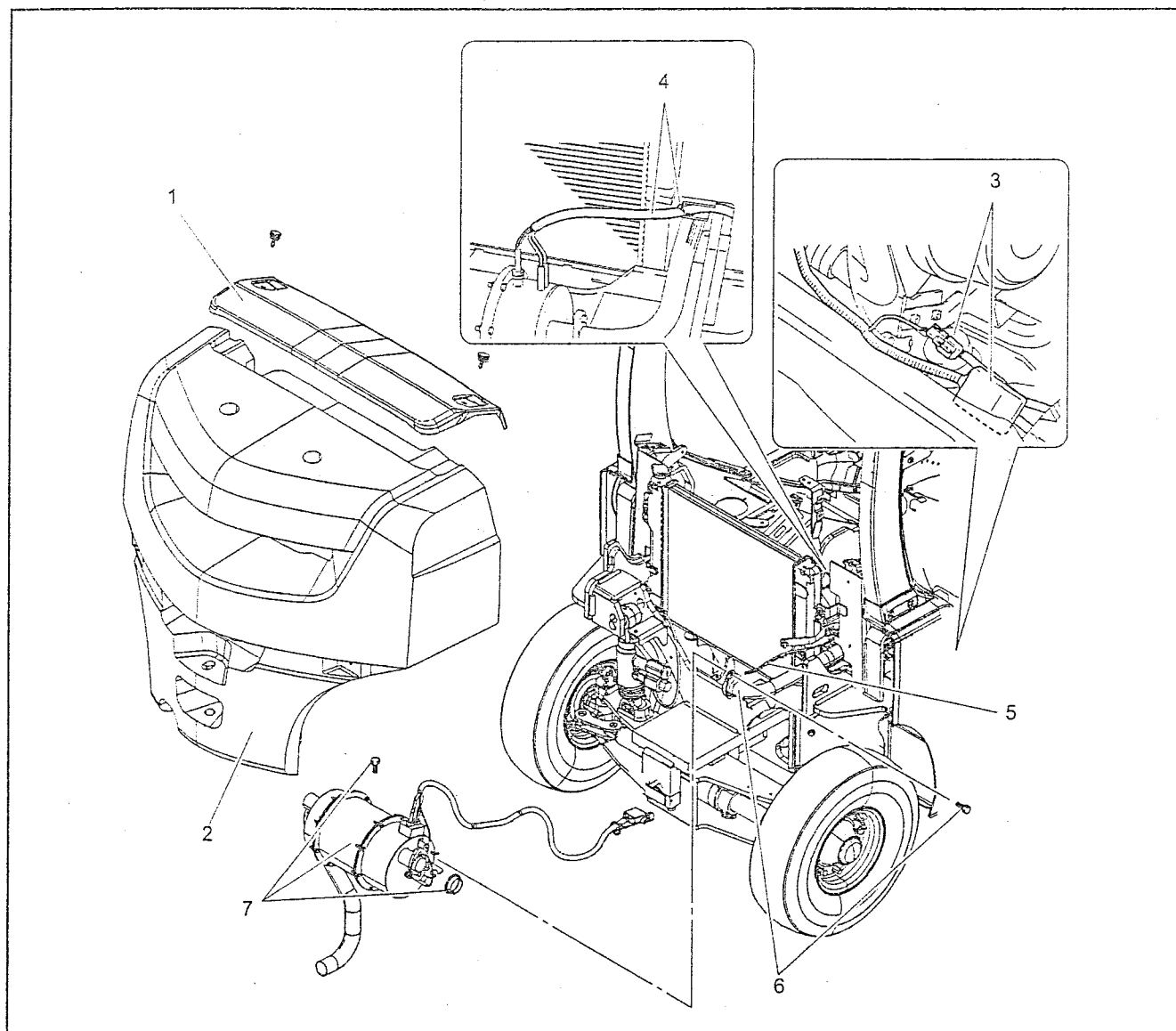


(S) IGN SW

REC



## EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN DEL SILENCIADOR DPF



### Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la cubierta del radiador.
- 2 Extraiga el peso.
- 3 Abra el capó del motor y desconecte el conector del sensor de temperatura y el calefactor.
- 4 Corte la brida para cables extraiga el mazo de cables del sensor de temperatura y el calefactor hacia la parte trasera del vehículo.
- 5 Desconecte el tubo de conexión del sensor de retropresión.
- 6 Desconecte el tubo de escape del silenciador.
- 7 Extraiga el conjunto del silenciador DPF.

### Procedimiento de instalación

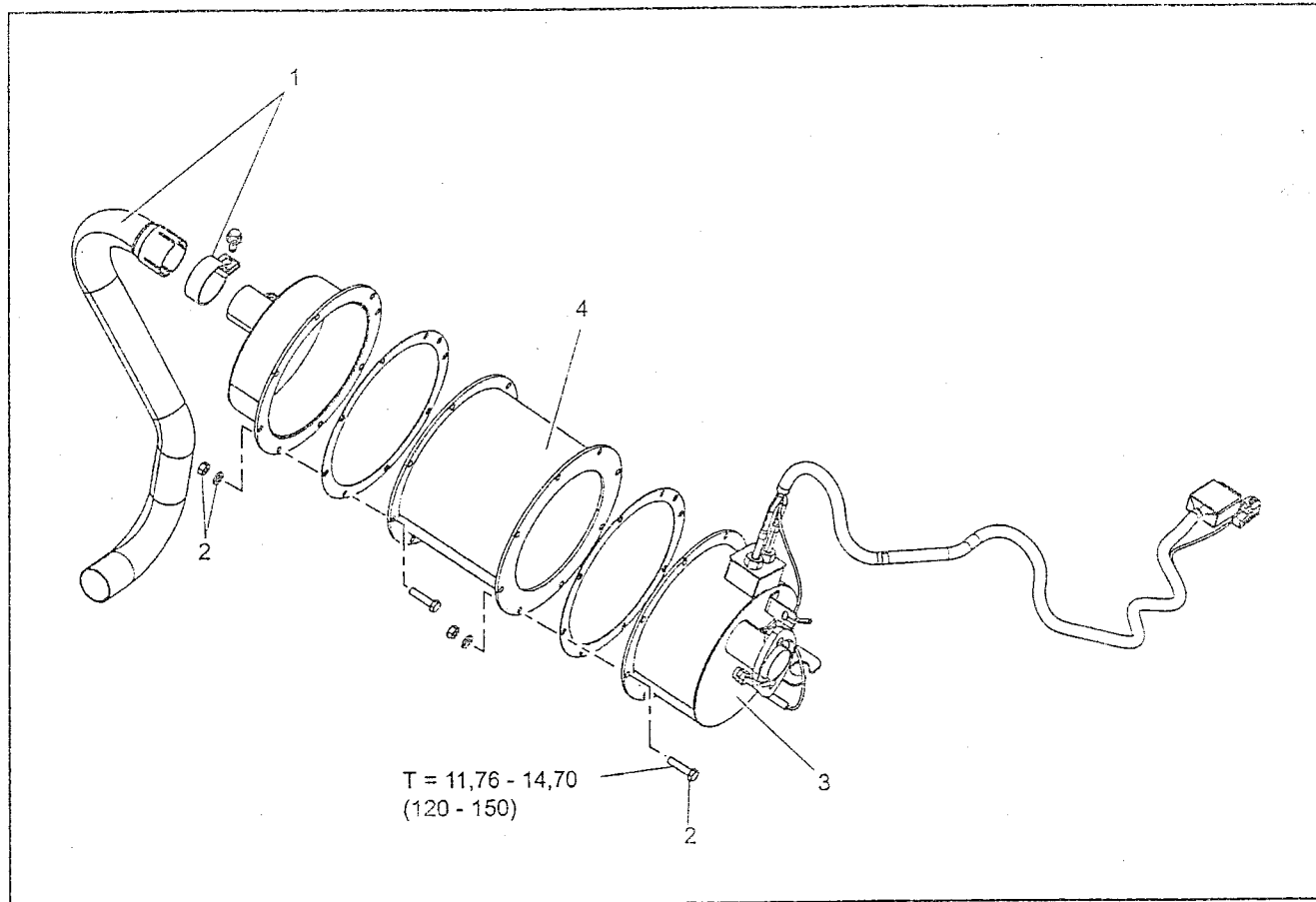
El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

#### Nota:

- Reemplace la junta entre el silenciador y el tubo de escape por una nueva.
- Una vez reemplazado el conjunto del silenciador, borre la memoria. (Vea la página 1-65.)

# DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE DEL SILENCIADOR DPF

T = N·m (kgf·cm)



## Procedimiento de desmontaje

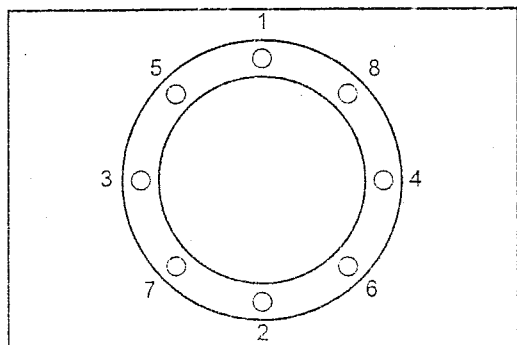
- 1 Extraiga el tubo de descarga.
- 2 Extraiga los 16 pernos. [Punto 1]
- 3 Extraiga el conjunto del calentador DPF.
- 4 Extraiga el conjunto de la camisa DPF. [Punto 2]

## Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

### Nota:

- Reemplace la junta del conjunto del armazón DPF por una nueva.
- Una vez reemplazado el conjunto de la camisa DPF, borre la memoria. (Vea la página 1-65.)



## Operaciones por puntos

### [Punto 1]

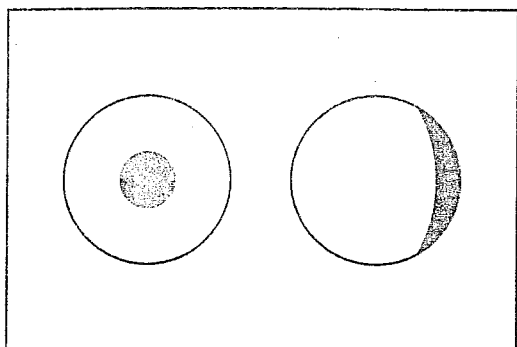
#### Montaje:

Instale los pernos, tuercas y arandelas en el orden que se muestra en la ilustración.

#### Nota:

Utilice los pernos, tuercas y arandelas especificados. El uso de otros elementos puede provocar un funcionamiento incorrecto.



**[Punto 2]****Inspección:**

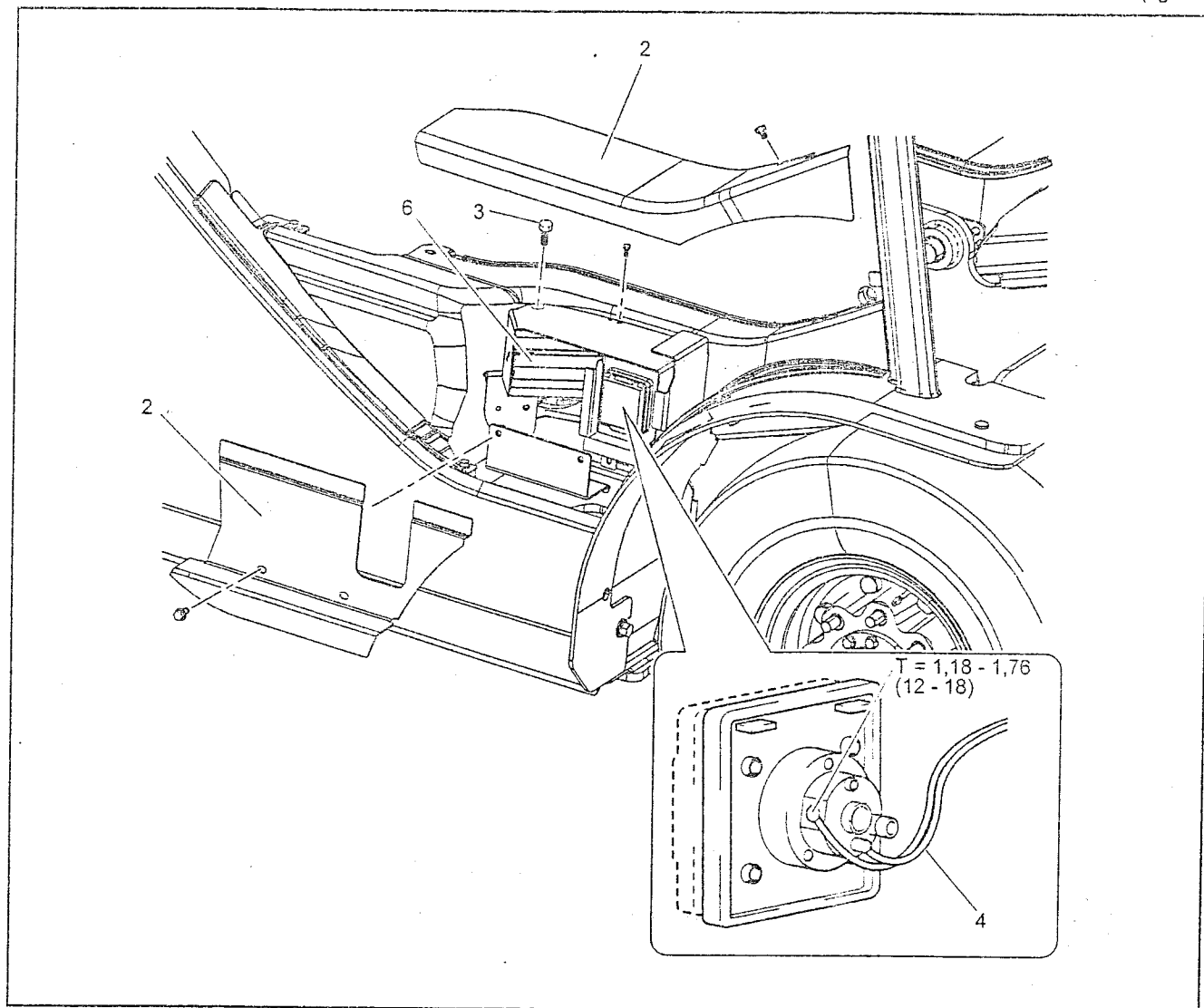
Reemplace el conjunto del armazón DPF si su pared central o interior está ennegrecida con hollín cuando se mira desde el lado de salida.

## EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

### Nota:

Dado que los dos cables del controlador a la salida son negros, ponga marcas que muestren las posiciones de conexión.

T = N m (kgf.cm)



### Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor y desconecte el terminal negativo de la batería.
- 2 Extraiga el disco de empuje.
- 3 Extraiga los pernos de fijación de la ménsula.
- 4 Desconecte el cableado del controlador a la salida.
- 5 Desconecte el conector del controlador.
- 6 Extraiga el conjunto del controlador.

### Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

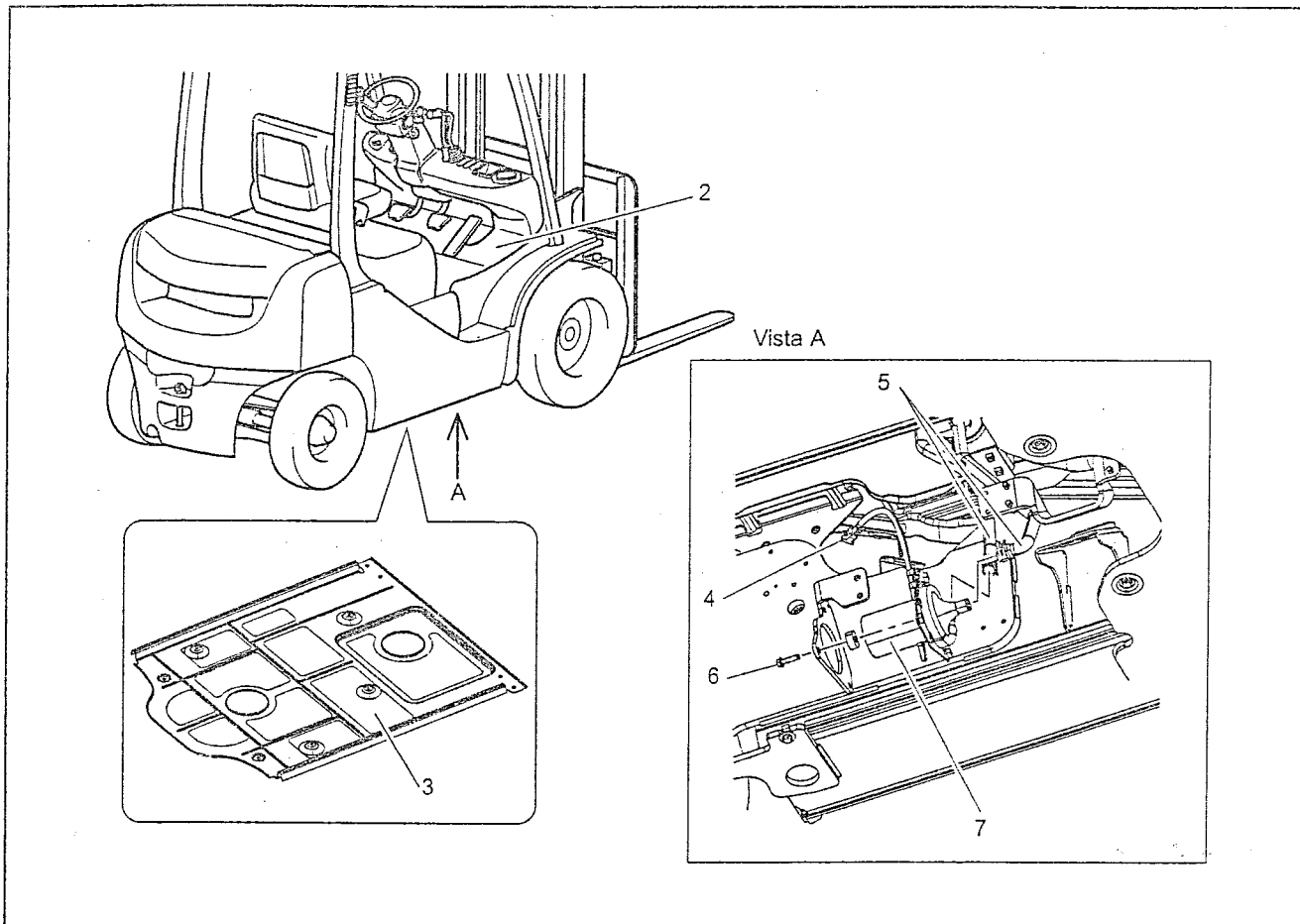
### Nota:

Una vez se haya reemplazado el controlador, ponga la llave de encendido en ON y compruebe que no hay ningún error.

## EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN DEL SOPLADOR

### Nota:

Dado que el soplador tiene que extraerse desde debajo del bastidor, trabaje en un foso.



### Procedimiento de extracción

- 1 Abra el capó del motor y desconecte el terminal negativo de la batería.
- 2 Extraiga el tablero de los pies.
- 3 Extraiga la tapa inferior del vehículo.
- 4 Desconecte el conector.
- 5 Desconecte el tubo del soplador desde el soplador.
- 6 Extraiga los pernos de fijación del soplador, y extraiga el soplador con ménsula desde debajo del vehículo.
- 7 Extraiga el conjunto del soplador.

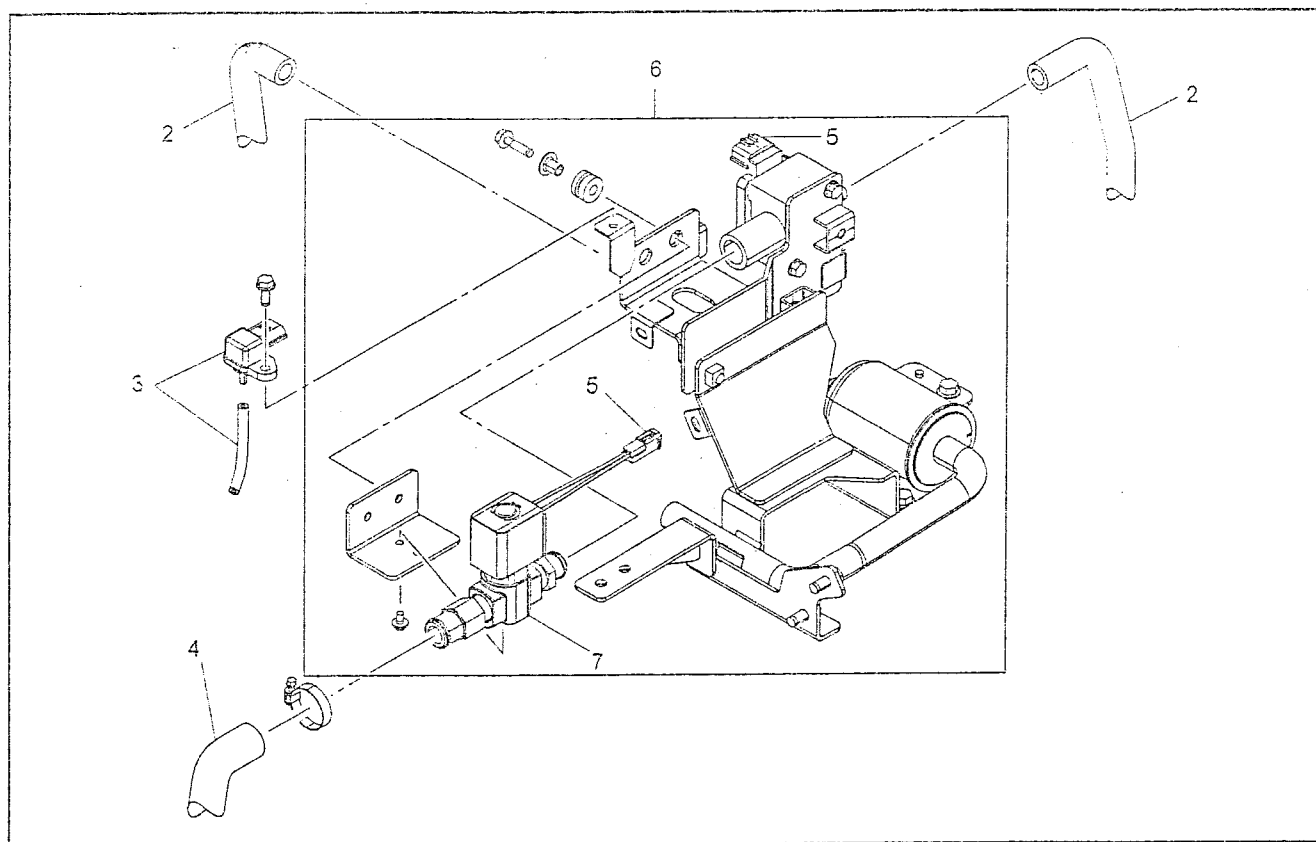
### Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

### Nota:

Cuando se haya quitado la abrazadera del cableado del soplador, sustitúyala por una nueva.

## EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DPF

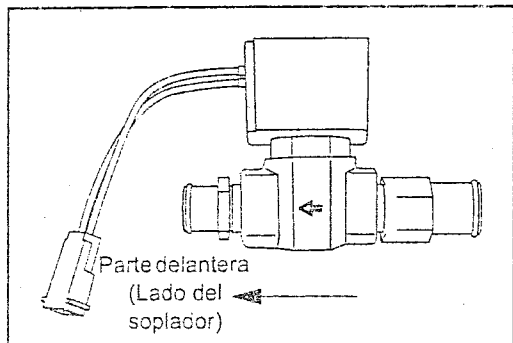


### Procedimiento de extracción

- 1 Desconecte el terminal negativo de la batería.
- 2 Desconecte el tubo del filtro de aire DPF (lado del filtro de aire) y el tubo del soplador (lado del sensor de razón de flujo).
- 3 Desconecte el sensor de retropresión y el tubo del sensor de retropresión, y extraiga el sensor de retropresión.
- 4 Desconecte el tubo de la válvula DPF.
- 5 Desconecte el conector de la válvula DPF y el conector del sensor del soplador.
- 6 Extraiga la base y la ménsula con el conjunto de partes DPF del vehículo. Desconecte las abrazaderas del mazo de cables de la base y la ménsula.
- 7 Extraiga la válvula DPF con acoplamiento. [Punto 1]

### Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



### Operaciones por puntos

#### [Punto 1]

#### Instalación:

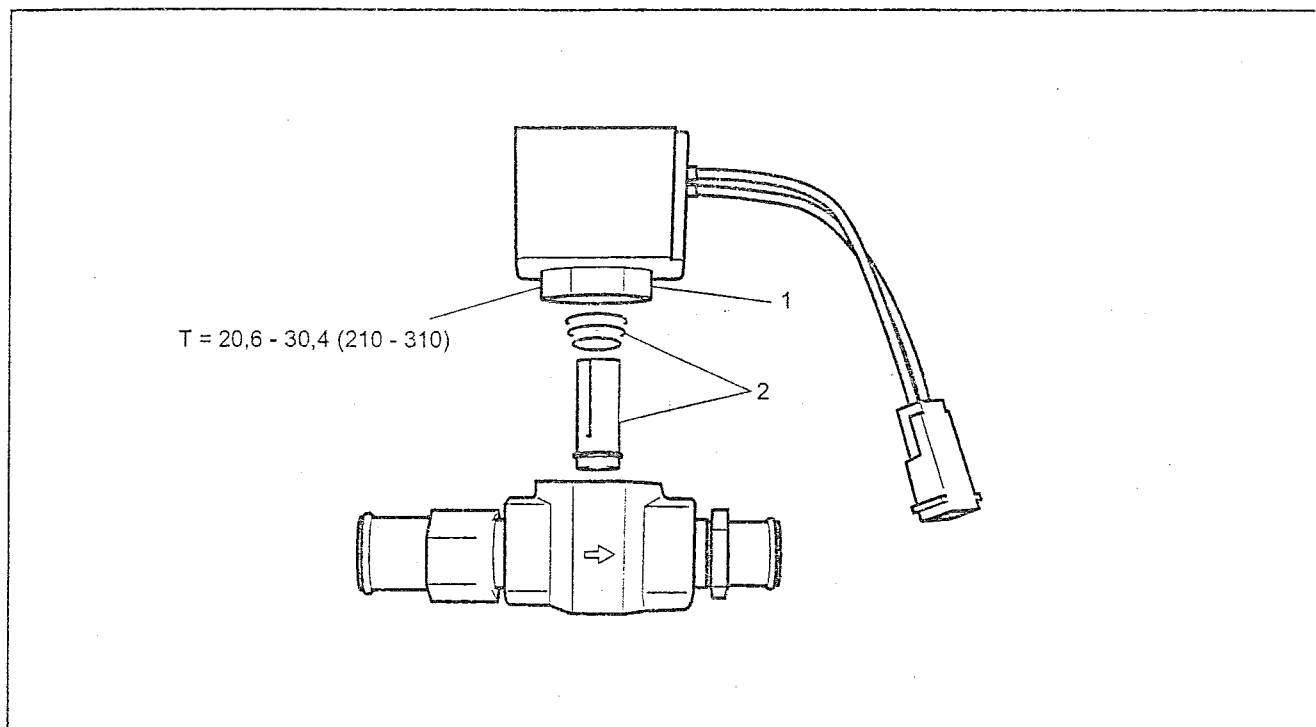
Instale la válvula DPF en la dirección correcta.

La flecha señalada en el cuerpo de la válvula debe señalar a la parte delantera del vehículo.

El conector del núcleo debe estar también mirando a parte delantera del vehículo. (El núcleo puede girarse a mano.)

# **DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE DE LA VÁLVULA DPF**

T = N·m (kgf·cm)

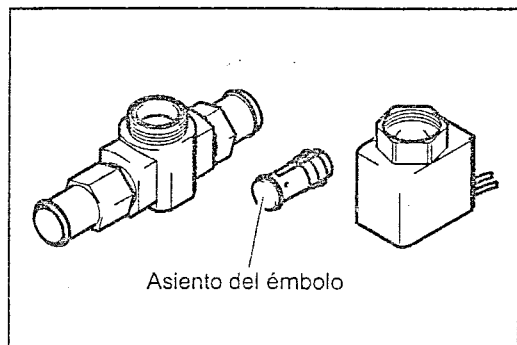


## **Procedimiento de desmontaje**

- 1 Fije el cuerpo de la válvula en un tornillo de banco, y afloje la contratuerca.
- 2 Separe el cuerpo y el núcleo de la válvula, y extraiga el émbolo y el resorte. [Punto 1]

## **Procedimiento de montaje**

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

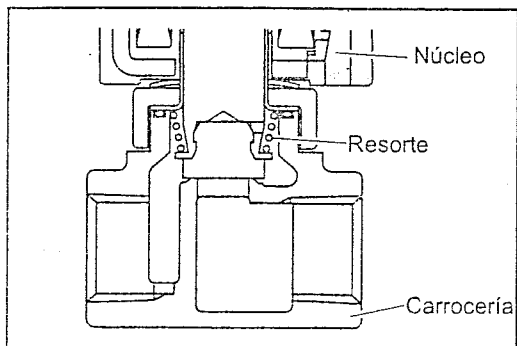


## **Operaciones por puntos**

### **[Punto 1]**

#### **Inspección:**

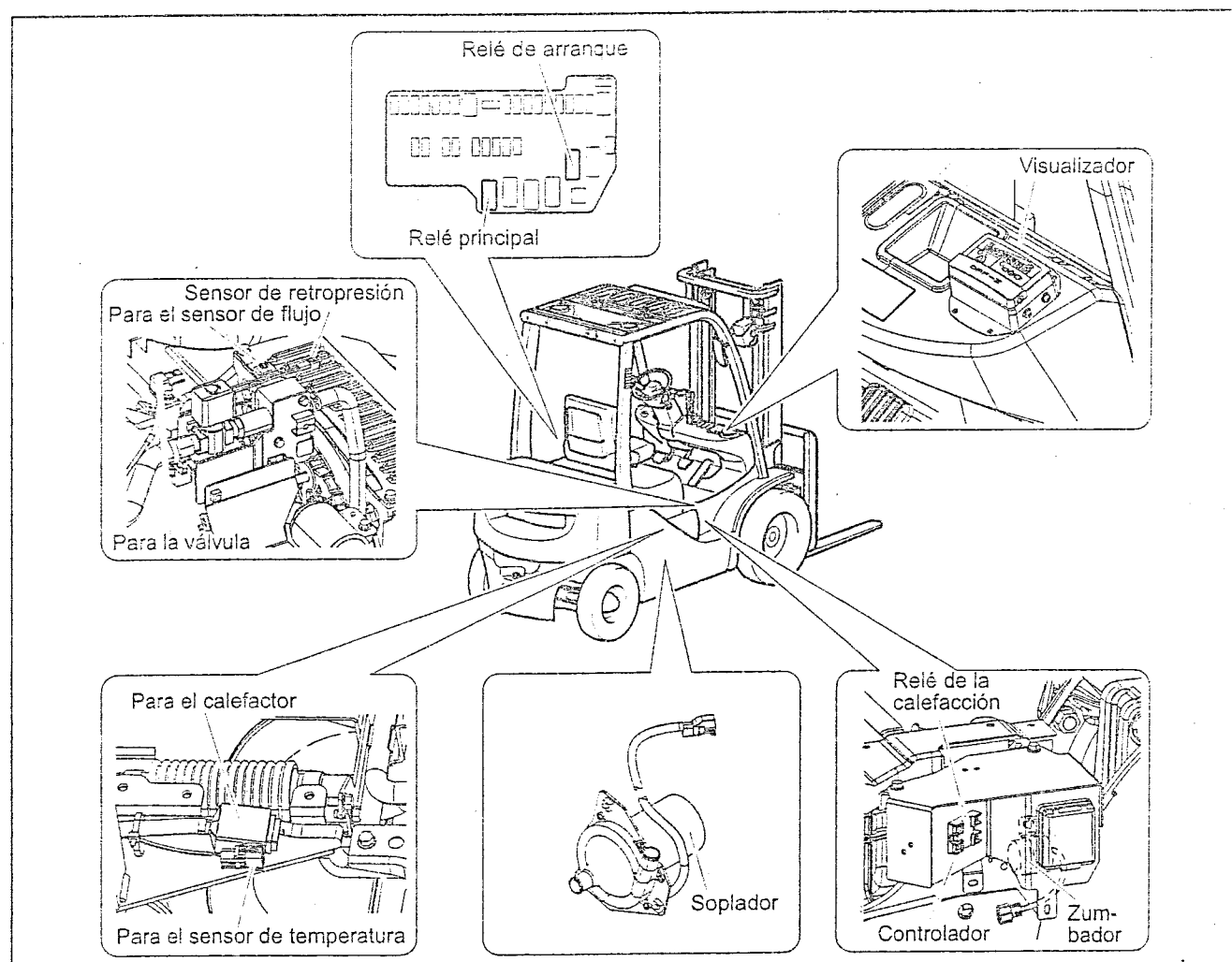
Limpie el hollín acumulado en el cuerpo, el émbolo y el núcleo de la válvula con aire comprimido.  
Sustituya el conjunto de la válvula si se ve algún daño o desgaste en el asiento del émbolo.



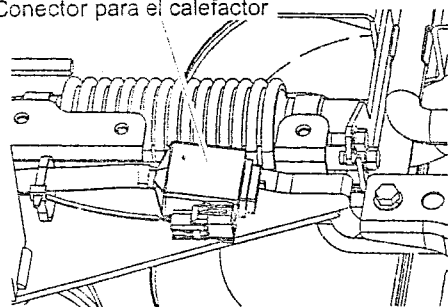
#### **Montaje:**

Instale el resorte en la dirección correcta.  
Coloque el lado del diámetro menor del resorte de cara al lado del cuerpo de la válvula.

# INSPECCIÓN INDIVIDUAL DE PARTES FUNCIONALES



Conector para el calefactor



## Calefactor

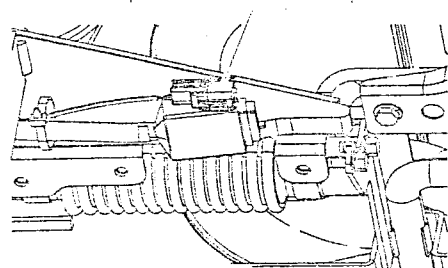
Inspeccione la resistencia del serpentín del calefactor.

Método de inspección: Mida la resistencia entre ambos terminales del cableado desde el calefactor

Rango del probador: Rango  $\Omega \times 1$

Estándar: Aprox.  $17 \Omega$

Conector para el sensor de temperatura



## Sensor de temperatura

Inspeccione la continuidad del sensor de temperatura.

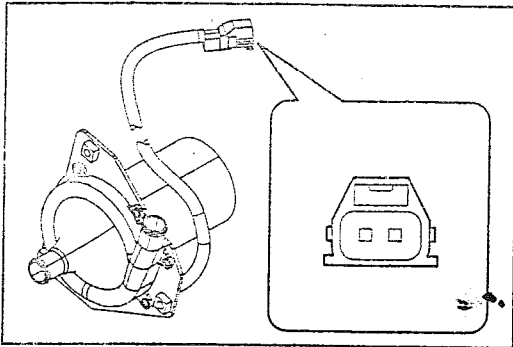
Método de inspección: Mida la resistencia entre ambos terminales del conector del sensor de temperatura.

Rango del probador: Rango  $\Omega \times 1$

Estándar: Aprox.  $1 \Omega$

## Nota:

No arañe el recubrimiento electrolítico de oro en los pasadores de conexión en el momento de la inspección.

**Ventilador DPF**

Compruebe si hay continuidad en el ventilador DPF.

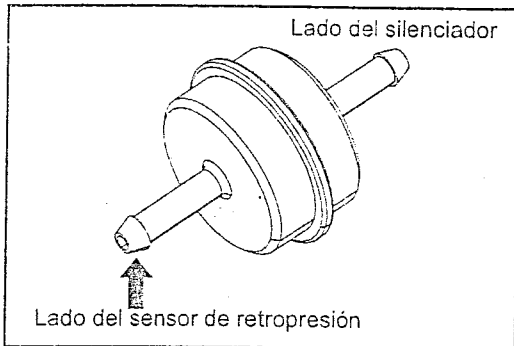
Método de inspección: Mida la resistencia entre ambos terminales del ventilador DPF.

Rango del probador: Rango  $\Omega \times 1$

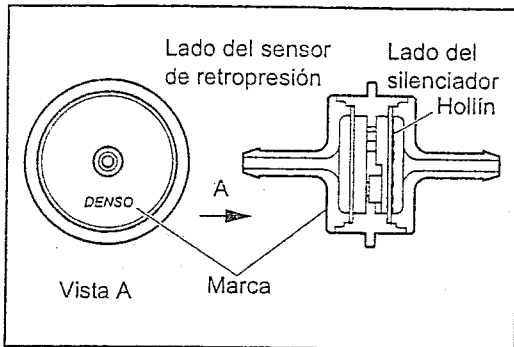
Estándar: Aprox.  $2,2 \Omega$

**Nota:**

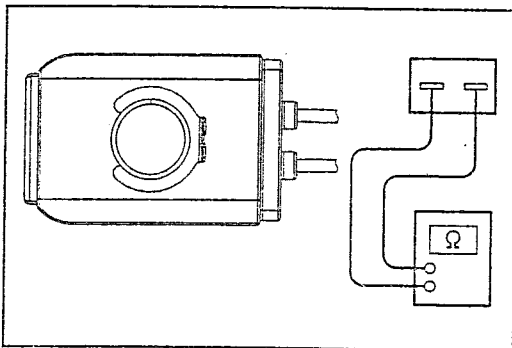
No arañe el recubrimiento electrolítico de oro en los pasadores de conexión en el momento de la inspección.

**Filtro en línea**

Inspeccione si hay acumulación de hollín en la salida del lado del sensor de retropresión. Si se ve hollín, reemplace el sensor.

**Nota:**

Con respecto a la dirección del filtro en línea: No instale en la dirección de marcha atrás después de la inspección. Compruebe la dirección mediante la marca "DENSO". Aunque no se especifica ninguna dirección para la instalación de un nuevo filtro, se recomienda instalar con la marca "DENSO" mirando hacia el lado del sensor de retropresión.

**Válvula DPF**

Mida la resistencia entre ambos terminales del cableado de la válvula DPF.

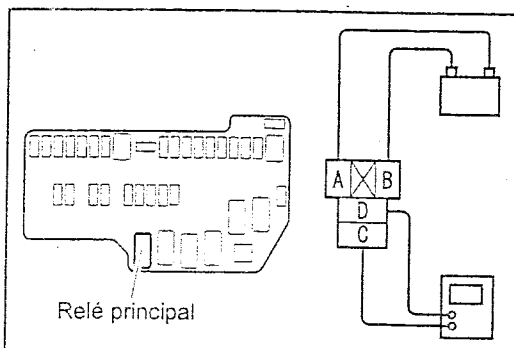
Método de inspección: Entre ambos terminales del conector de la válvula

Rango del probador: Rango  $\Omega \times 1$

Estándar: Aprox.  $18 \Omega$

**Nota:**

La parte tiene una dirección, así que tenga cuidado de no montarla en la dirección contraria.

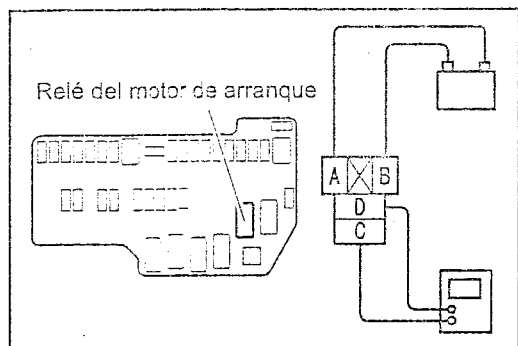
**Relé principal**

Extraiga el relé principal y compruebe el funcionamiento.

Método de inspección: Compruebe si hay continuidad entre los terminales C y D, con la tensión de la batería aplicada a los terminales A y B.

Rango del probador: Rango  $\Omega \times 1$

Estándar:  $0 \Omega$

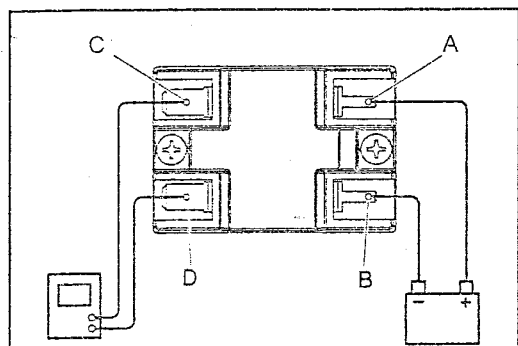


#### Relé del motor de arranque

Extraiga el relé del motor de arranque y compruebe el funcionamiento.

**Método de inspección:** Compruebe si hay continuidad entre los terminales C y D, con la tensión de la batería aplicada a los terminales A y B.

**Rango del probador:** Rango  $\Omega \times 1$   
**Estándar:**  $0 \Omega$

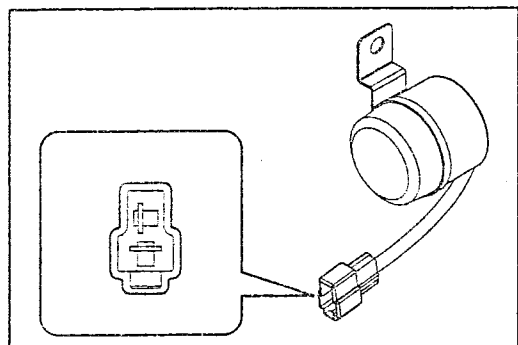


#### Relé del calentador

Inspeccione el funcionamiento.

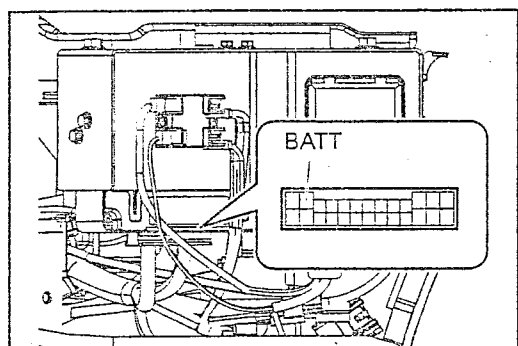
**Método de inspección:** Compruebe si hay continuidad entre los terminales C y D, con la tensión de la batería aplicada a los terminales A y B.

**Rango del probador:** Rango  $\Omega \times 1$   
**Estándar:**  $0 \Omega$



#### Zumbador

Inspeccione si hay continuidad en el zumbador.



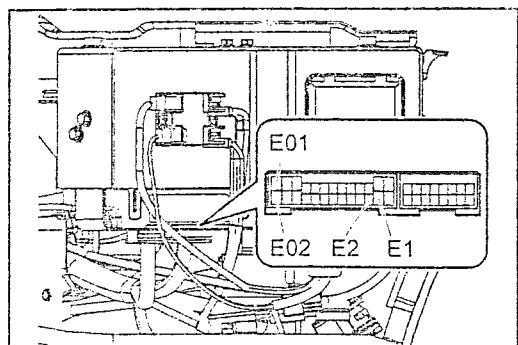
#### Visualizador

1. Desconecte el conector del controlador, y mida la tensión de la batería aplicada en el lado del cableado.

**Método de inspección:** Entre el terminal BATT  $\ominus$  del conector del controlador (lado del cableado) y la tierra de la carrocería  $\ominus$

**Rango del probador:** Rango CC 50 V

**Estándar:** 10 - 14 V



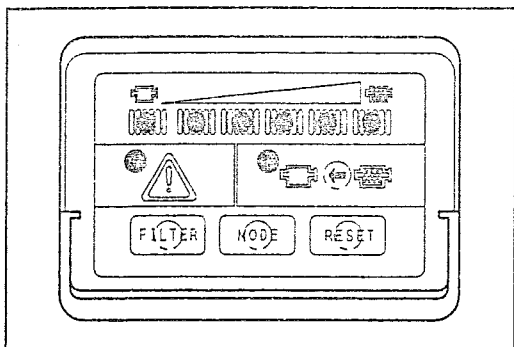
2. Compruebe si hay continuidad en el conector del controlador (en el lado del controlador).

**Método de inspección:** E01-E1  
 E02-E1  
 E1-E2

**Rango del probador:** Rango  $\Omega \times 1$

**Estándar:** Hay continuidad.





3. Compruebe si se ha quemado algún LED.  
Ponga la llave de encendido en ON y compruebe si se encienden todos los LED durante 1 segundo.  
El zumbador suena durante 0,5 segundos.

**Nota:**

Con respecto a la limpieza del filtro DPF

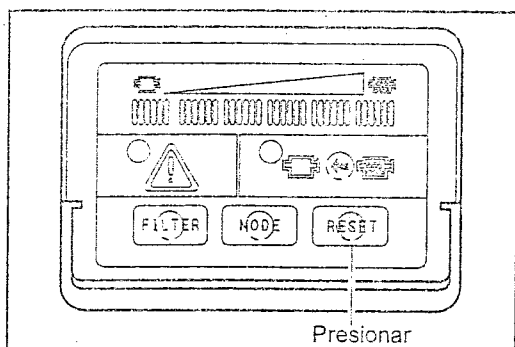
Cuando la cantidad de hollín llega al límite, suena un zumbador y parpadean 6 LED en la pantalla. En este estado, es necesario llevar a cabo un proceso de regeneración inmediatamente. Si la máquina continúa utilizándose en estas condiciones, se encenderá un LED de aviso y se generará un código de error "5-1". Cuando el vehículo haya alcanzado esta condición, es necesario sustituir o limpiar el filtro.

Si cree que "Estamos realizando el proceso de regeneración periódicamente, pero el tiempo de movimiento se está acortando", se recomienda limpiar el filtro.

**Limpiar el filtro**

- Limpie el filtro cuando esté frío (cuando no sienta calor al tocarlo con la mano).
- Coloque el lado IN hacia abajo y aplique agua a alta presión desde encima del lado OUT. (El filtro está diseñado para soportar agua a alta presión hasta 5 MPa).
- Cuando ya no salga más ceniza residual con el agua a alta presión, la limpieza habrá terminado.

Después de la limpieza, realice siempre un "borrado de la memoria del filtro DPF".

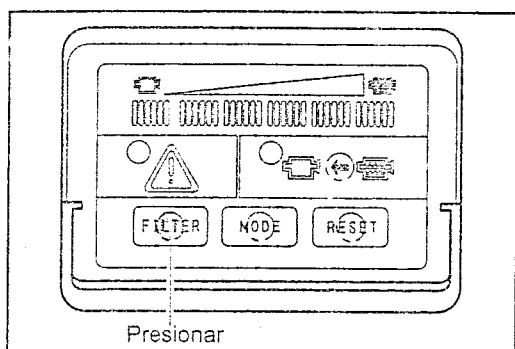


## MÉTODO DE BORRADO DE CÓDIGOS DE ERROR DEL CONTROLADOR

1. Ponga la llave de encendido en ON.
2. Presione el interruptor RESET hasta que suene el zumbador.
3. Ponga la llave de encendido en OFF después de que se apague el LED de aviso.

### Nota:

- No ponga la llave de encendido en posición ON hasta que se apaguen todos los LED del visualizador.
  - No realice esta operación antes de leer el código de error.
  - Si el zumbador no suena cuando se presiona el interruptor RESET, la causa puede ser un defecto en el interruptor interno.
4. Cuando se hayan apagado los LED, ponga la llave de encendido en ON y compruebe que el LED de aviso no está parpadeando.

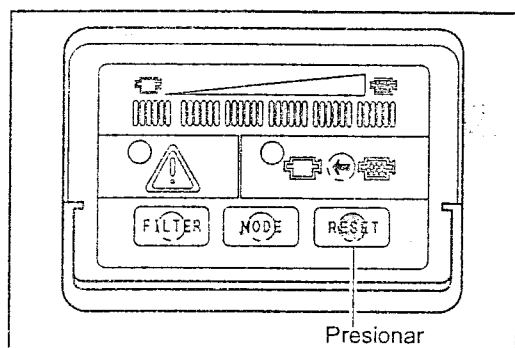


## MÉTODO DE BORRADO DE LA MEMORIA DEL FILTRO DPF

1. Ponga la llave de encendido en ON.
2. Presione el interruptor FILTER hasta que suene el zumbador.
3. Ponga la llave de encendido en OFF.

### Nota:

- No ponga la llave de encendido en posición ON hasta que se apaguen todos los LED del visualizador.
- Realice esta operación sólo cuando se sustituya el filtro.
- Si el zumbador no suena cuando se presiona el interruptor FILTER, la causa puede ser un defecto en el interruptor interno.



## MÉTODO DE REGENERACIÓN

1. Conecte el cable de potencia externo (CA 200 V).
2. Presione el interruptor de regeneración hasta que suene el zumbador.

### Nota:

- El proceso de regeneración finaliza en unos 50 minutos (aprox. 70 minutos, en caso de recogida alta). Un LED indicador de la cantidad de hollín se apaga cada diez minutos, y el proceso termina cuando se apagan todos los LED.
- Si el zumbador no suena cuando se presiona el interruptor de regeneración, la causa puede ser un defecto en el interruptor interno.

3. Desconecte el cable de potencia externo (CA 200 V).

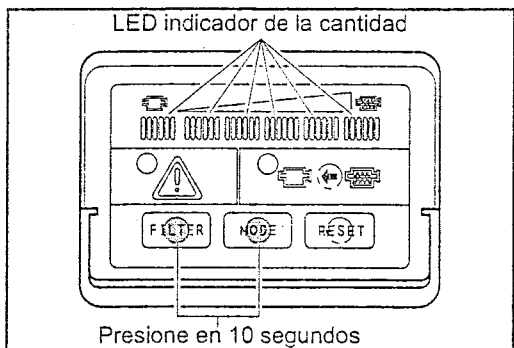
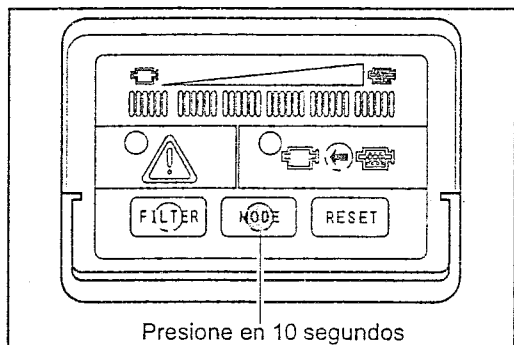
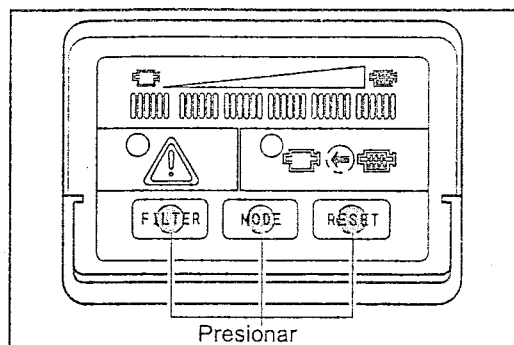
### Nota:

- Durante el proceso de regeneración, el motor no arranca aunque se ponga la llave de encendido en la posición START. En este caso, el zumbador suena para avisar al operador.
- Si se corta durante más de un minuto el suministro de energía externo (potencia CA 200 V) durante el proceso de regeneración, el zumbador sonará y el LED de regeneración parpadeará para avisar al operador.
- Mientras se mantiene conectado el cable de potencia después del fin de la regeneración, el motor no arranca aunque la llave de encendido se ponga en la posición START. En este caso, el zumbador suena y el LED de aviso parpadea para avisar al operador.

## VISUALIZACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR ANTERIORES

### Nota:

- Si se acciona cualquier interruptor incorrectamente, ponga la llave de encendido en posición OFF una vez antes de volver a intentar accionar el interruptor.
- Compruebe que no se visualiza ningún código de error.



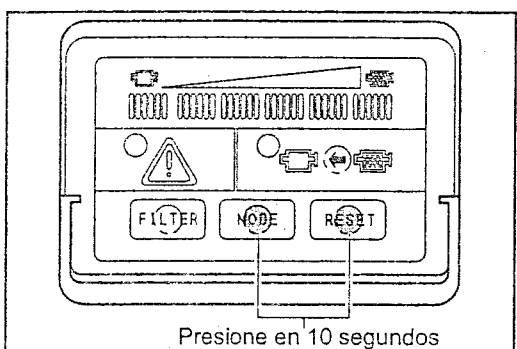
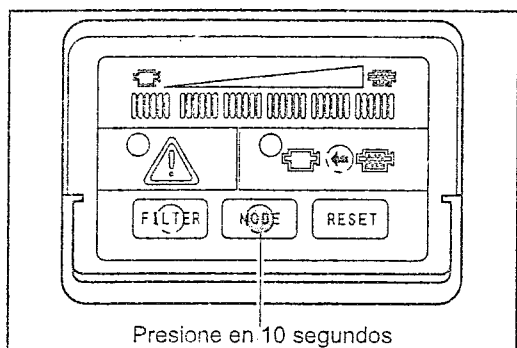
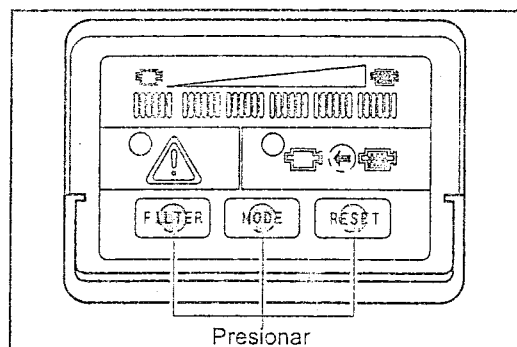
### Procedimiento de la operación

1. Ponga la llave de encendido en ON (motor parado).
2. Presione los interruptores FILTER, MODE y RESET a la vez hasta que suene el zumbador.
3. Presione el interruptor MODE hasta que suene el zumbador.
4. Presione los interruptores FILTER y MODE de una vez hasta que suene el zumbador.
5. La pantalla se ve de la siguiente forma:  
 Cuando no hay ningún código de error anterior:  
 Todos los LED se mantienen apagados durante 5 segundos.  
 Cuando hay algún código de error anterior:  
 Después de que se hayan mantenido apagados los LED indicadores de la cantidad de hollín durante un segundo, los códigos de error se visualizan uno a uno durante cinco segundos cada uno, a partir del más antiguo. El zumbador suena cada vez que cambia el código de error. La visualización se repite cuando se han visualizado todos los códigos.
6. Después de comprobar la visualización, ponga la llave de encendido en OFF.

## BORRADO DE CÓDIGOS DE ERROR ANTERIORES

### Nota:

- Trabaje con un código de error anterior visualizándose.
- Si se acciona cualquier interruptor incorrectamente, ponga la llave de encendido en posición OFF una vez y visualice de nuevo el código de error anterior antes de volver a intentar accionar el interruptor.



### Procedimiento de la operación

1. Ponga la llave de encendido en ON (motor parado).
2. Presione los interruptores FILTER, MODE y RESET a la vez hasta que suene el zumbador.
3. Presione el interruptor MODE hasta que suene el zumbador.
4. Presione los interruptores MODE y RESET a la vez hasta que suene el zumbador.
5. Se borran los códigos de error anteriores.
6. Ponga la llave de encendido en OFF.

## LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

### Cómo abordar la diagnosis

Al detectar una zona anómala, el controlador enciende un LED de aviso en la pantalla y hace sonar un zumbador. La zona anormal detectada se visualiza entonces como un código de error utilizando los LED indicadores de la cantidad de hollín. Cuando se ilumina el LED de aviso, presionando y manteniendo el interruptor MODE durante un segundo se visualizará el código error que está utilizando el LED indicador de la cantidad de hollín.

Cuando el LED de regeneración parpadea con la llave de encendido en ON, esto indica que la regeneración anterior fue abortada debido a una caída de tensión del suministro de energía externo (CA 200 V), y el código de error es 7-2. En este caso, si se realiza de nuevo la regeneración, se reinicializará el código de error sin borrar el código de error.

Los números de conectores (A a M) especificados en la localización y reparación de averías son los mismos que los que se muestran en el diagrama de conectores en la página 1-52.

### Método de indicación de códigos de error

Ponga la llave de encendido en ON, y extraiga la cubierta del interruptor de comunicación. El código de error se muestra mediante las posiciones de LED iluminados mientras suena el zumbador.

| No. | Código de error | Parte anormal                                                                                                              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1-1             | Durante la regeneración, la temperatura del calentador no sube hasta el nivel especificado dentro del tiempo especificado. |
| 2   | 1-2             | La temperatura del calentador disminuye de forma anormal durante la regeneración.                                          |
| 3   | 1-3             | La temperatura de escape aumenta de forma anormal cuando el motor está en marcha.                                          |
| 4   | 1-4             | El sensor de temperatura produce una temperatura anormalmente alta.                                                        |
| 5   | 2-1             | La producción del sensor de retropresión está por encima o por debajo del límite superior o inferior.                      |
| 6   | 2-2             | La producción del sensor de retropresión permanece inalterada cuando la velocidad del motor varía más allá del nivel dado. |
| 7   | 3-1             | La señal L del alternador se vuelve anormal cuando se arranca el motor.                                                    |
| 8   | 3-2             | La producción del sensor rpm se vuelve anormal después de arrancar el motor.                                               |
| 9   | 3-3             | La señal L del alternador se vuelve anormal después de arrancar el motor.                                                  |
| 10  | 4-1             | El valor de producción del sensor de razón de flujo es anormal.                                                            |
| 11  | 4-2             | La razón de flujo del soplador está lejos del nivel fijado como objetivo.                                                  |
| 12  | 4-3             | La producción del sensor de razón de flujo se desvía aunque no se accione el soplador.                                     |
| 13  | 5-1             | La cantidad de hollín acumulado en el filtro DPF es superior al nivel que puede regenerarse.                               |
| 14  | 6-1             | La memoria del controlador es anormal.                                                                                     |
| 15  | 7-1             | La tensión de la batería del vehículo ha disminuido de forma anormal.                                                      |
| 16  | 7-2*            | La tensión de potencia externa (CA 200 V) disminuyó durante 1 minuto o más durante la regeneración.                        |

\*: Para el código de error 7-2, parpadea el LED de regeneración en vez del LED de aviso.

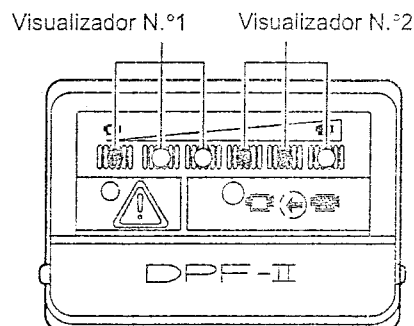
## Explicación del código de error

La parte anormal del sistema viene indicada por el LED indicador de la cantidad de hollín. Cuando se detectan a la vez múltiples anomalías del sistema, se indican de forma alterna en intervalos de 5 segundos.

○ : On    ● : Off

| Código            | LED indicador de la cantidad de hollín |         |          |
|-------------------|----------------------------------------|---------|----------|
|                   | Verde 1                                | Verde 2 | Verde 3  |
| Visualizador N.º1 |                                        |         |          |
| Visualizador N.º2 | Verde 4                                | Verde 5 | Amarillo |
| 1                 | ●                                      | ●       | ○        |
| 2                 | ●                                      | ○       | ●        |
| 3                 | ●                                      | ○       | ○        |
| 4                 | ○                                      | ●       | ●        |
| 5                 | ○                                      | ●       | ○        |
| 6                 | ○                                      | ○       | ●        |
| 7                 | ○                                      | ○       | ○        |

Ejemplo: Código de error 3-1

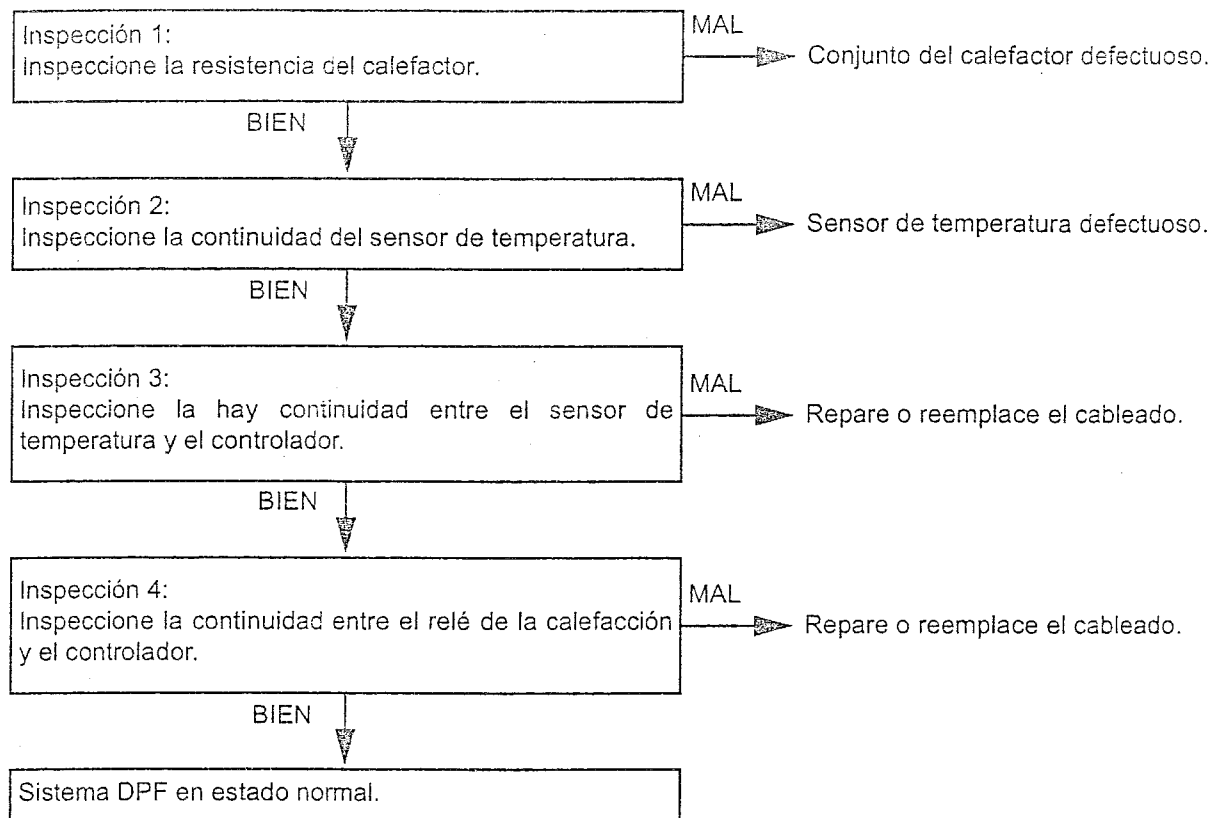


## Antes de la localización y reparación de averías

1. Compruebe que no hubo ninguna interrupción durante la regeneración, como por ejemplo que se sacara accidentalmente la bujía del enchufe de potencia o cualquier otra circunstancia.  
Si ha habido una interrupción durante la regeneración, el LED de regeneración parpadeará cuando se ponga la llave de encendido en ON. Realice de nuevo la regeneración. En este caso no es necesario realizar una operación de borrado del código de error. Si vuelve a producirse una interrupción de la regeneración, lleve a cabo la localización y reparación de averías para el código de error 7-2.
2. Compruebe que la tensión de la batería es la tensión especificada (10 - 14 V).  
Si se desvía de la tensión especificada, cargue o reemplace la batería.
3. Compruebe si las bombillas de la pantalla están fundidas. (Consulte 1-64)  
Si los LED del visualizador no se encienden cuando se pone en ON la llave de encendido, cambie el visualizador.
4. Compruebe si el visualizador no se enciende siempre.  
Repare o reemplace el cableado del visualizador.

## Localización y reparación de averías

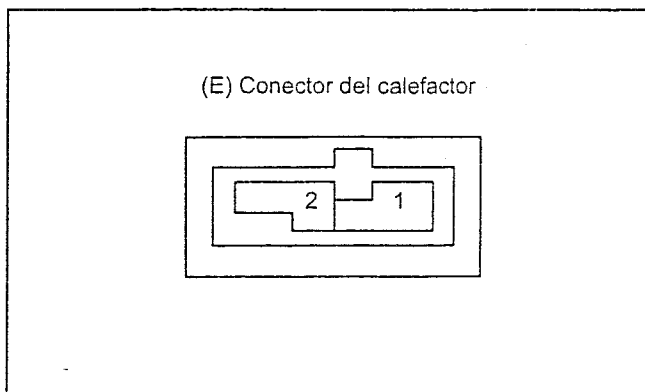
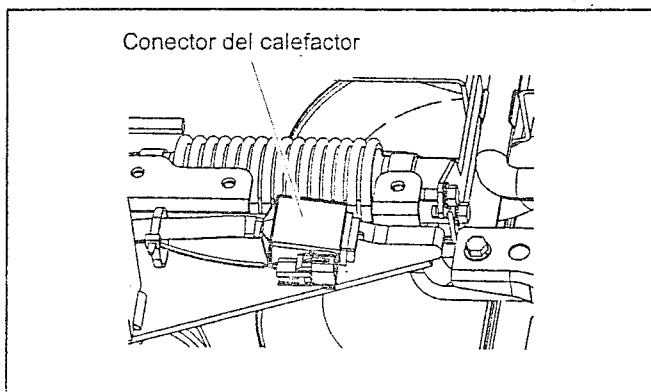
## Código de error 1-1 o 1-2



## Inspección 1:

Inspección de la resistencia del calefactor  
Desconecte el conector del calefactor.

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                         |
| Terminales de medición                | Ambos terminales del conector del calefactor: E-1 - E-2 |
| Estándar                              | Aprox. $17 \Omega$                                      |



BIEN → A inspección 2

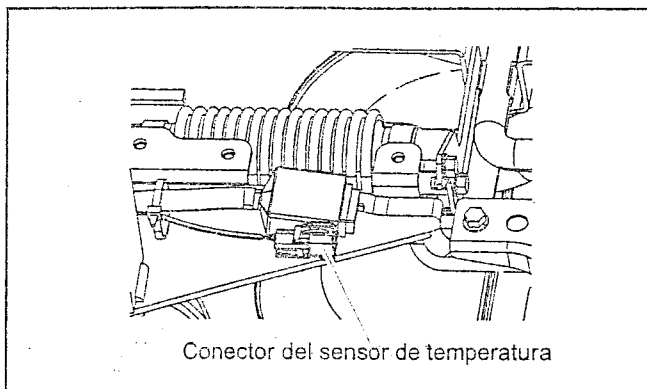
MAL → Conjunto del calefactor defectuoso

## Inspección 2:

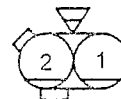
Inspección de la continuidad del sensor de temperatura

Desconecte el conector del sensor de temperatura.

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                                    |
| Terminales de medición                | Ambos terminales del conector del sensor de temperatura: I-1 - I-2 |
| Estándar                              | Aprox. 1 $\Omega$                                                  |



(I) Conector del sensor de temperatura



BIEN → A inspección 3

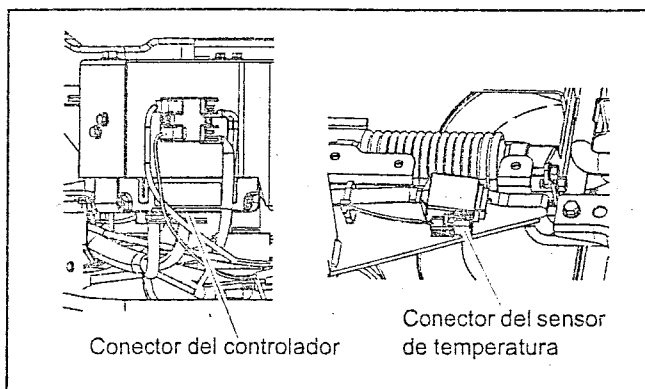
MAL → Sensor de temperatura defectuoso

## Inspección 3:

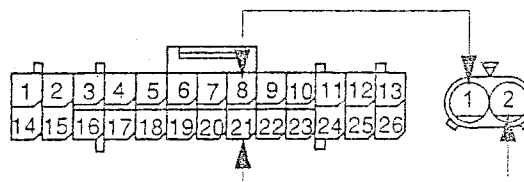
Inspección de la continuidad del cableado del sensor de temperatura

Desconecte el conector del sensor de temperatura y del controlador.

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                                                                                                                 |
| Terminales de medición                | Conector del controlador B-8 - Conector del sensor de temperatura I-1<br>Conector del controlador B-21 - Conector del sensor de temperatura I-2 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$                                                                                                                                      |



(B) Conector del controlador    (I) Conector del sensor de temperatura



BIEN → A inspección 4

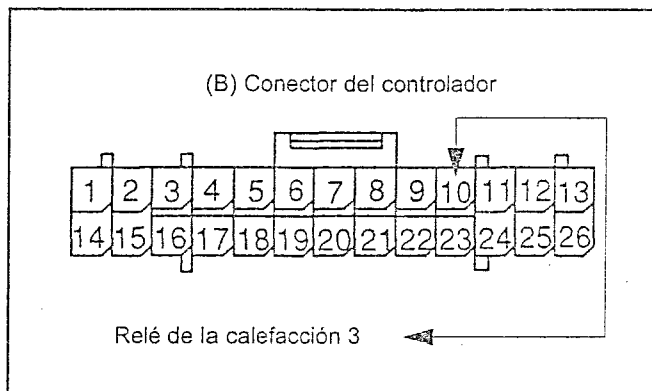
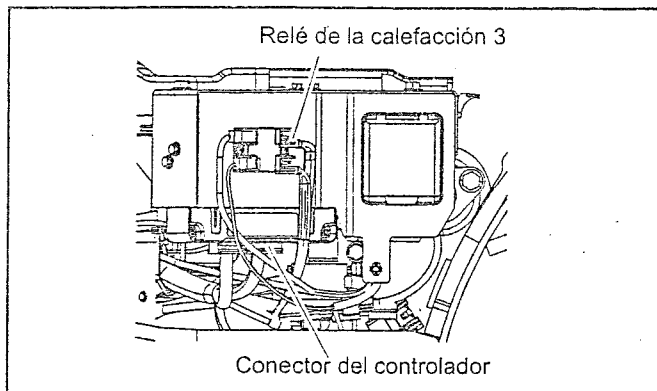
MAL → Repare o reemplace el cableado



## Inspección 4:

Comprobación de continuidad del cableado del relé de la calefacción  
Desconecte los conectores del relé de la calefacción y del controlador.

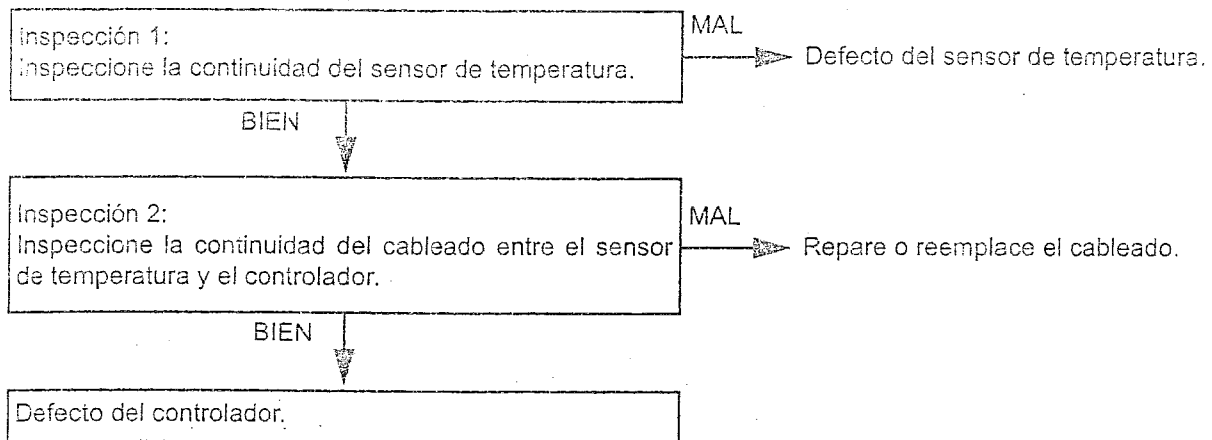
|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                          |
| Terminales de medición                | Conector del controlador B-10 - Relé de la calefacción 3 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$                                               |



BIEN → Sistema DPF en estado normal

MAL → Repare o reemplaze el cableado

## Código de error 1-3



## Inspección 1:

Inspección de la continuidad del sensor de temperatura

Vea la inspección 2 del código de error 1-1.

BIEN → A inspección 2

MAL → Defecto del sensor de temperatura

## Inspección 2:

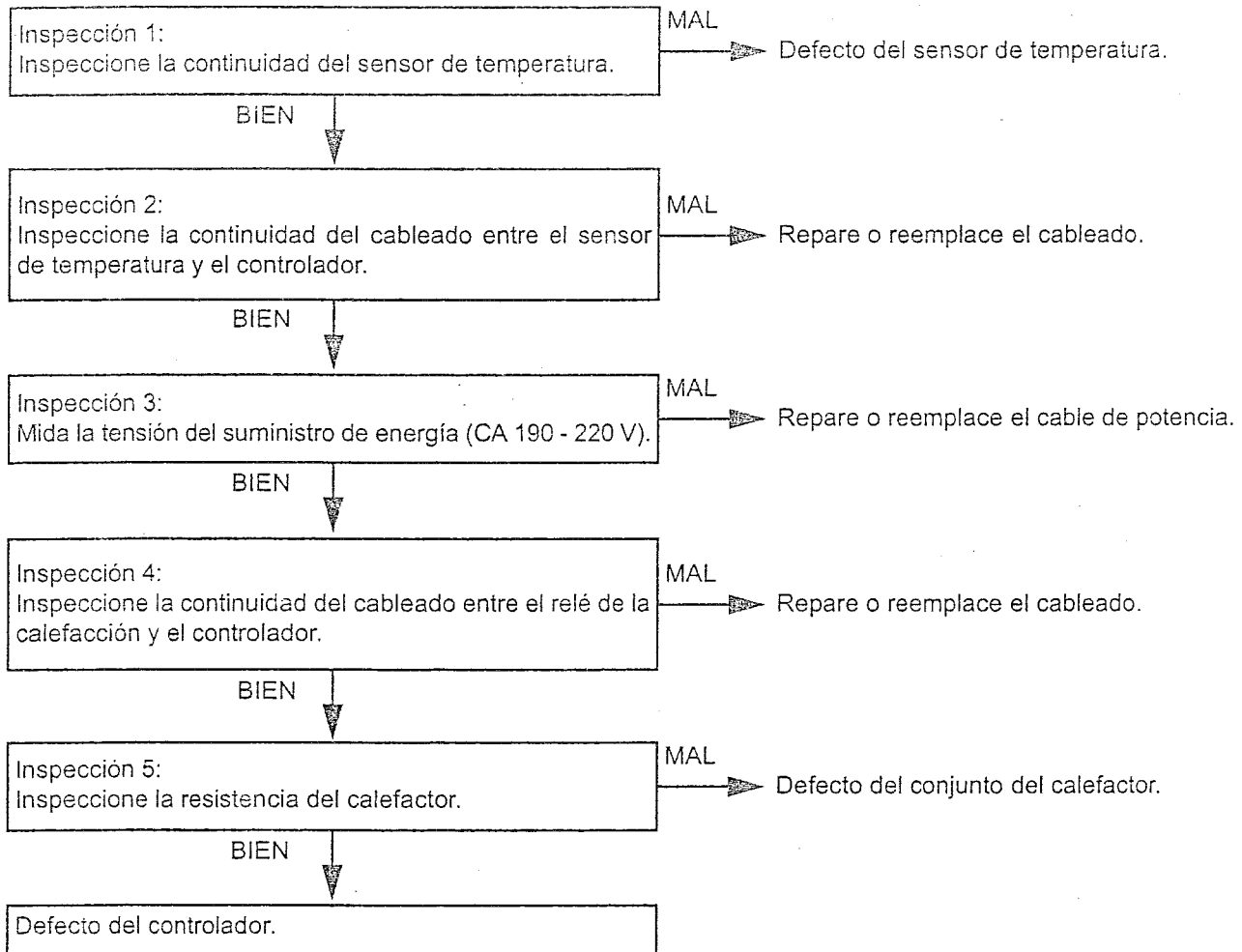
Inspección de la continuidad del cableado del sensor de temperatura

Vea la inspección 3 del código de error 1-1.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → Repare o reemplace el cableado

## Código de error 1-4



## Inspección 1:

Inspección de la continuidad del sensor de temperatura

Vea la inspección 2 del código de error 1-1.

BIEN → A inspección 2

MAL → Defecto del sensor de temperatura

## Inspección 2:

Inspección de la continuidad del cableado del sensor de temperatura

Vea la inspección 3 del código de error 1-1.

BIEN → A inspección 3

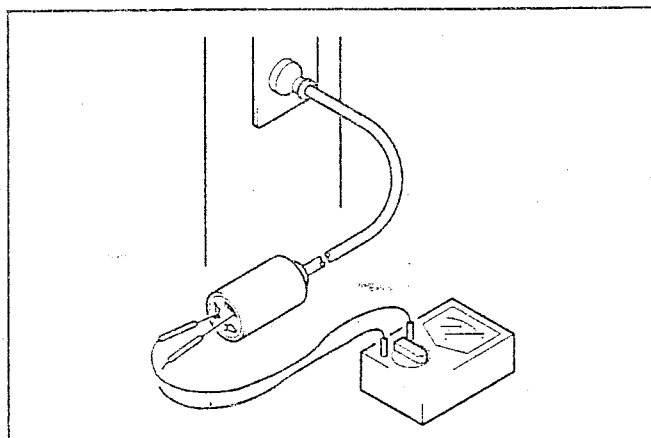
MAL → Repare o reemplace el cableado

## Inspección 3:

Inspección de la tensión del suministro de energía

Conecte el cable de potencia al receptáculo de alimentación.

| Rango del probador: CA 500 V |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Terminales de medición       | Terminales de cable de potencia |
| Estándar                     | CA 190 - 220 V                  |



BIEN → A inspección 4

MAL → Repare o reemplace el cable de potencia

## Inspección 4:

Inspección de la continuidad del cableado del relé de la calefacción

Vea la inspección 4 del código de error 1-1.

BIEN → A inspección 5

MAL → Repare o reemplace el cableado

## Inspección 5:

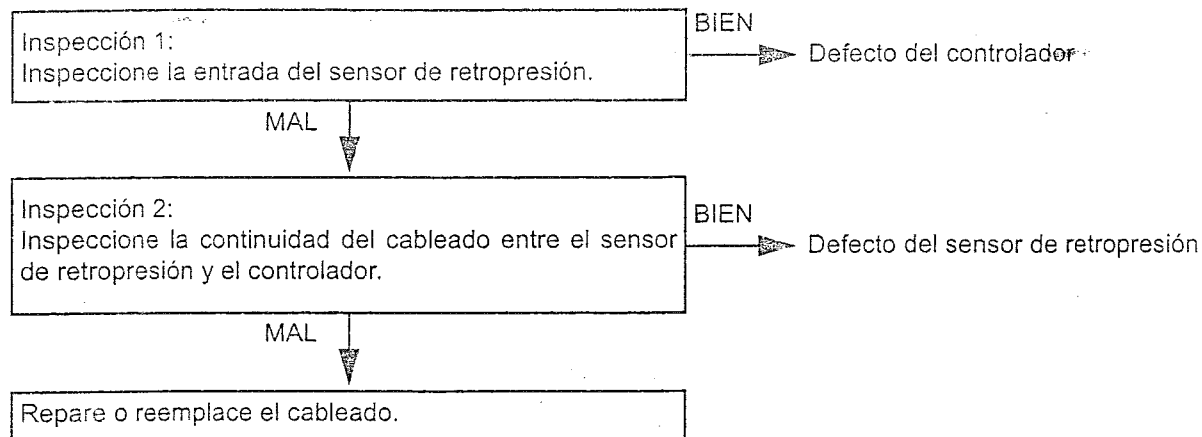
Inspección de la resistencia del calefactor

Vea la inspección 1 del código de error 1-1.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → Defecto del conjunto del calefactor

## Código de error 2-1



## Inspección 1:

Comprobación de la entrada del sensor de retropresión

Medición de tensión entre terminales

Conector del controlador: Conector del sensor de conector en estado conectado

Pare el motor y ponga la llave de encendido en posición ON.

| Terminales de medición | Conector del controlador B3 -<br>B4 -                 | Conector del controlador B16<br>B16 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Estándar               | B3 - B16 : $5 \pm 0,25$ V, B4 - B16 : $1,5 \pm 0,5$ V |                                     |

BIEN → Defecto del controlador

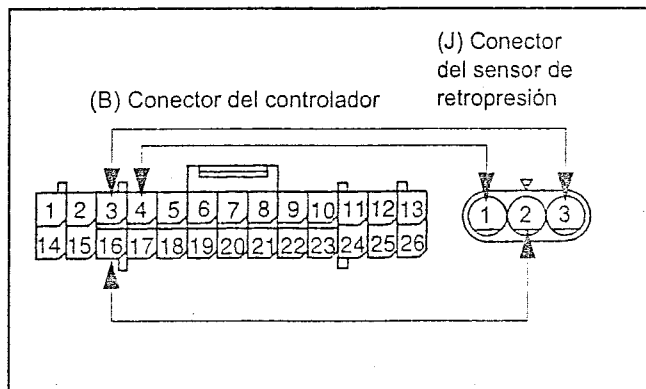
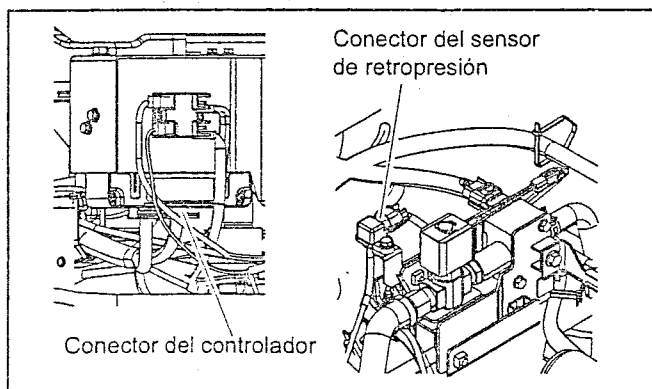
MAL → A inspección 2

## Inspección 2:

Inspección de la continuidad del cableado del sensor de retropresión

Desconecte el conector del sensor de retropresión y del controlador.

| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                |                                                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Terminales de medición                | Conector del controlador B4 -<br>B16 -<br>B3 - | Conector del sensor de retropresión J1<br>J2<br>J3 |  |
| Estándar                              | 0 $\Omega$                                     |                                                    |  |

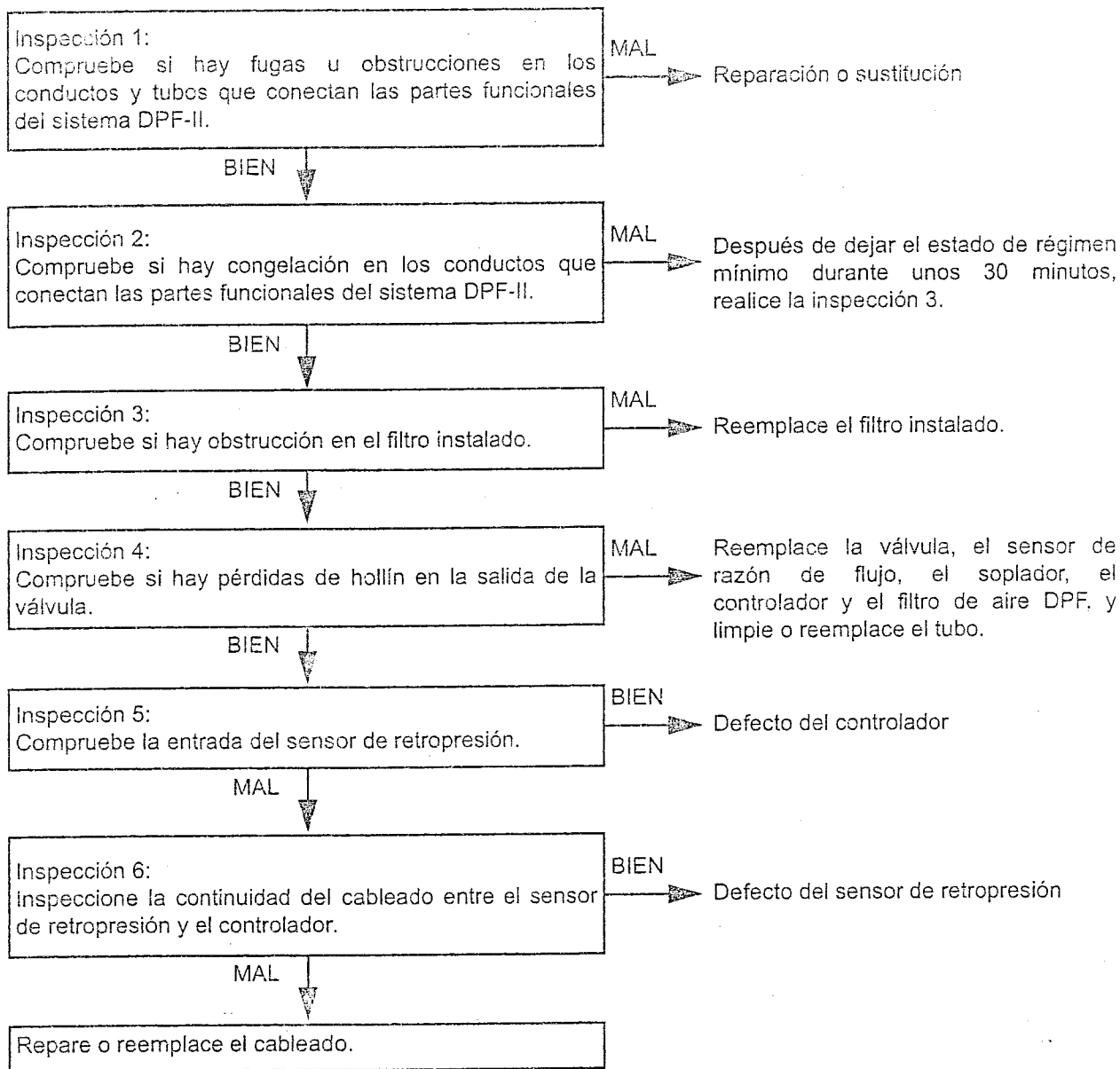


BIEN → Defecto del sensor de retropresión

MAL → Repare o reemplace el cableado

## Código de error 2-2

Compruebe si el tubo de escape y el silenciador DPF tienen fugas de gas en alguna parte o junta.



## Inspección 1:

Inspección de fugas de gas en el sistema DPF-II

Compruebe si hay fugas u obstrucciones en los conductos o tubos que conectan las partes.

BIEN → A inspección 2

MAL → Reparación o sustitución

## Inspección 2:

Comprobación de congelación en conductos

Compruebe si hay congelación en los conductos o tubos que conectan las partes.

BIEN → A inspección 3

MAL → A inspección 3 después de descongelar.

## Inspección 3:

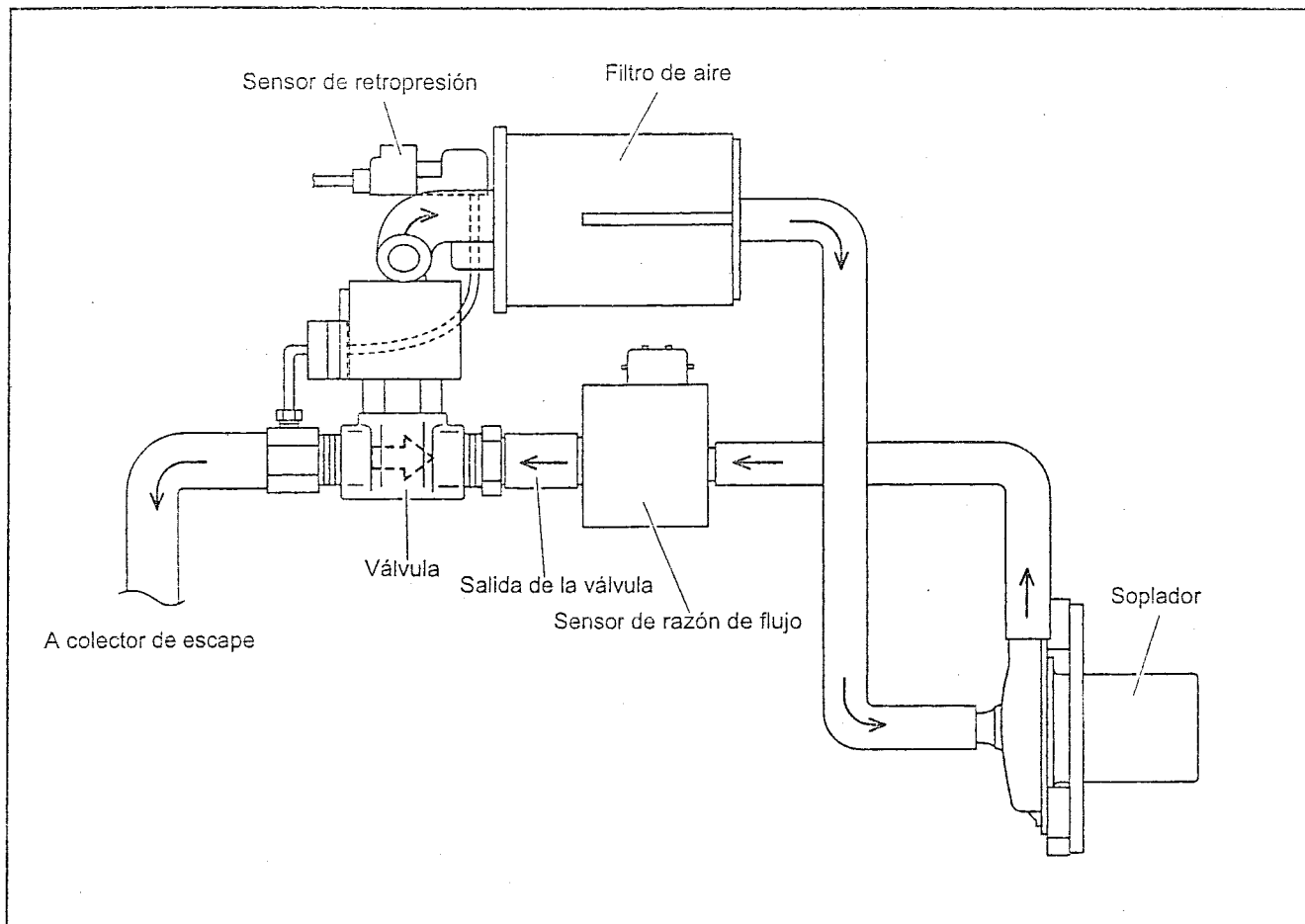
Comprobación de obstrucciones en el filtro instalado

BIEN → A inspección 4

MAL → Sustitución

## Inspección 4:

Comprobación de pérdidas de hollín en la salida de la válvula



BIEN → A inspección 5

MAL → Reemplace la válvula, el sensor de razón de flujo, el soplador y el filtro de aire DPF, y limpie o reemplace el tubo.

## Inspección 5:

Comprobación de la entrada del sensor de retropresión

Medición de tensión entre terminales

Conector del controlador: Conector del sensor de conector en estado conectado

(1) Pare el motor y ponga la llave de encendido en posición ON.

| Terminales de medición | Conector del controlador B3 - B4 -                    | Conector del controlador B16 B16 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Estándar               | B3 - B16 : $5 \pm 0,25$ V, B4 - B16 : $1,5 \pm 0,5$ V |                                  |

(2) Arranque el motor y mantenga el NMR en marcha. (\*)

| Terminales de medición | Conector del controlador B4 -                                            | Conector del controlador B16 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Estándar               | B4 - B16: Valor medido entre B4 y B16 en (1) por encima de + 0,2 V o más |                              |

(\*) Realice esta inspección sólo cuando haya tres o más LED indicadores de la cantidad de hollín encendidos.

BIEN → Defecto del controlador

MAL → A inspección 6

## Inspección 6:

Comprobación de la continuidad del cableado del sensor de retropresión

Vea la inspección 2 del código de error 2-1.

BIEN → Defecto del sensor de retropresión

MAL → Repare o reemplace el cableado.

## Código de error 3-1 o 3-3

## Inspección 1:

Compruebe que la lámpara de carga del medidor combinado se enciende cuando se pone la llave de encendido en ON y se apaga cuando se pone en posición START.

MAL

Inspeccione el alternador consultando la sección del alternador en el manual de reparaciones del motor.

BIEN

## Inspección 2:

Inspeccione la continuidad en el cableado de la señal L entre el alternador y el controlador.

MAL

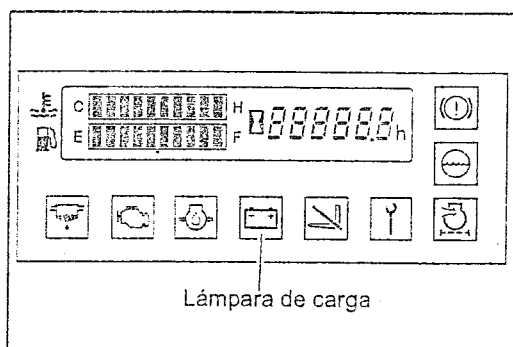
Repare o reemplace el cableado.

BIEN

Defecto del controlador.

## Inspección 1:

Inspección de la iluminación de la lámpara de carga.



BIEN → A inspección 2

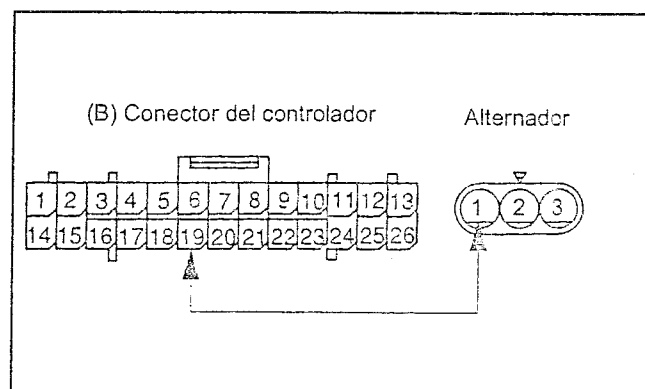
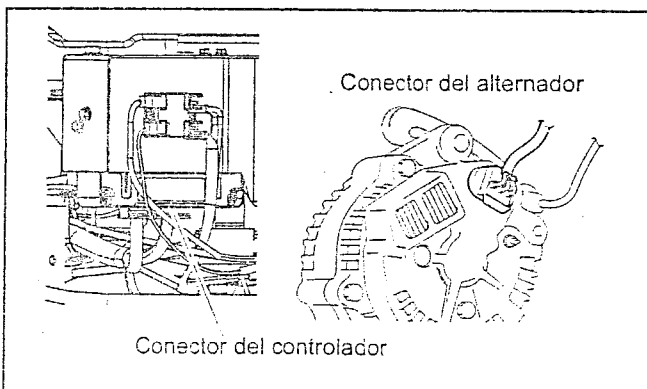
MAL → A inspección del alternador en el manual de reparaciones del motor

## Inspección 2:

Inspección de la continuidad del cableado de la señal L del alternador

Desconecte los conectores del alternador y del controlador.

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                                                          |
| Terminales de medición                | Conector del controlador B19 - Terminal del alternador 1 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$                                               |

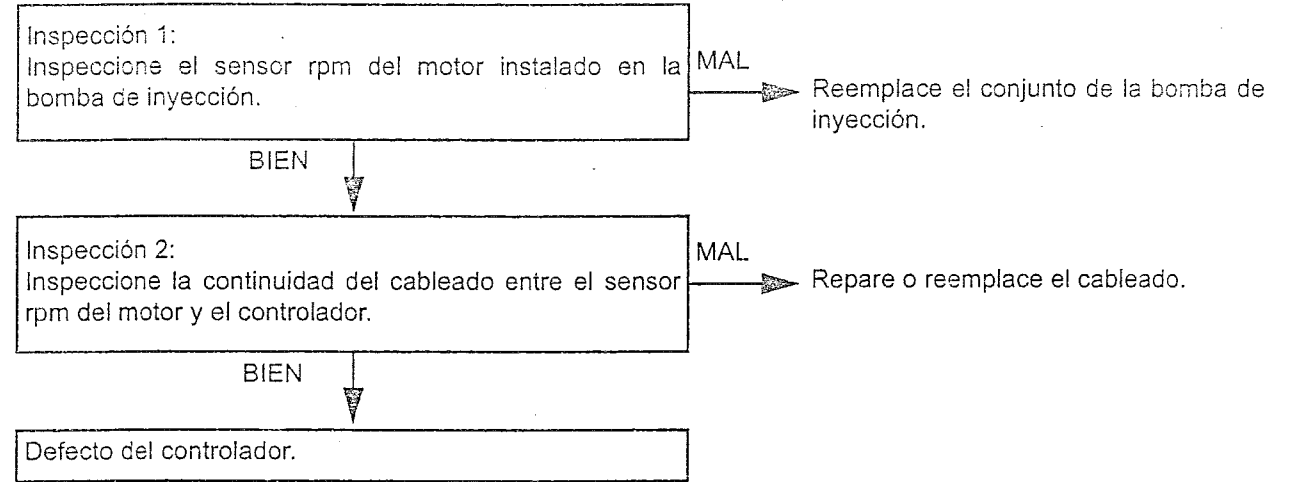


BIEN → Defecto del controlador

MAL → Repare o reemplace el cableado



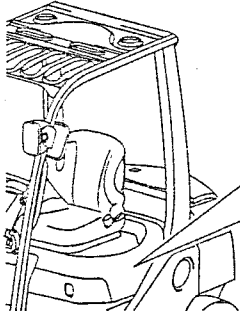
Código de error 3-2 (Para vehículos sin control de propulsión)



Inspección 1:  
Inspección individual del sensor rpm del motor  
Desconecte el conector del sensor rpm del motor.

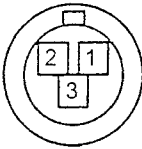
Rango del probador:  $\Omega \times 1\text{ k}$

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Terminales de medición | Entre ambos terminales M-1 y M-2 del sensor rpm |
| Estándar               | Aprox. 1 k $\Omega$                             |



Conector del sensor rpm

(M) Conector del sensor rpm

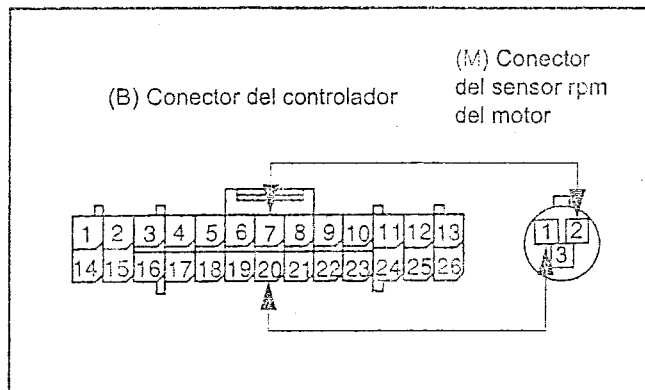
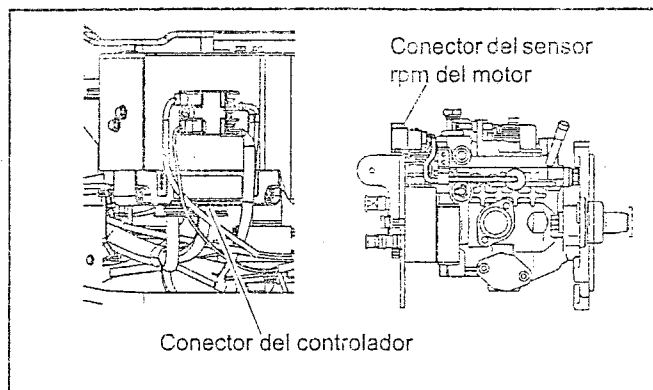


BIEN → A inspección 2  
MAL → Reemplace el conjunto de la bomba de inyección.

## Inspección 2:

Inspección de la continuidad del cableado del sensor rpm del motor  
 Desconecte los conectores del sensor rpm del motor y del controlador.

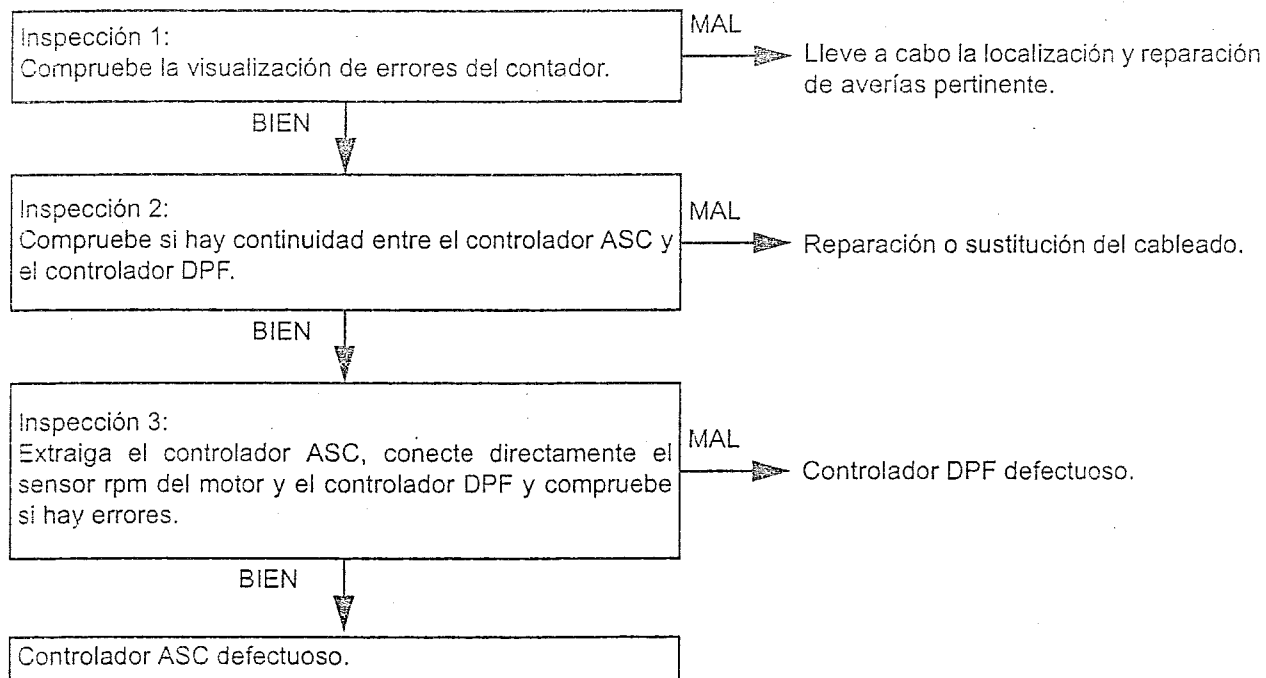
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                          |               |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Terminales de medición                | Conector del controlador | B7 -<br>B20 - | Conector del sensor rpm del motor M2<br>M1 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$               |               |                                            |



BIEN → Defecto del controlador

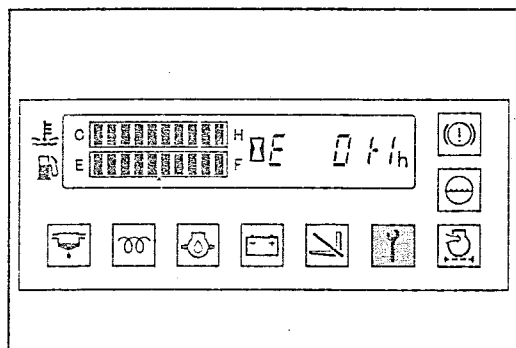
MAL → Repare o reemplace el cableado

## Código de error 3-2 (Para vehículos con control de propulsión)



## Inspección 1:

Compruebe si hay errores en el vehículo



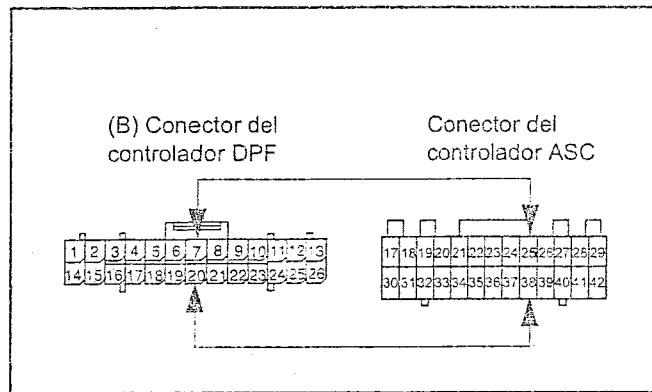
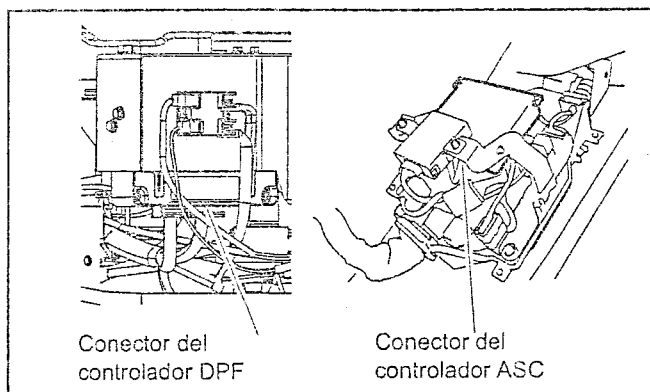
BIEN → A inspección 2

MAL → A localización y reparación de averías pertinente

## Inspección 2:

Comprobación de la continuidad del mazo de cables entre el controlador ASC y el controlador DPF.  
Desconecte el conector del controlador ASC y el conector del controlador DPF.

| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                              |         |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Terminales de medición                | Conector del controlador ASC | 25 - 38 | Conector del controlador DPF B7 B20 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$                   |         |                                     |



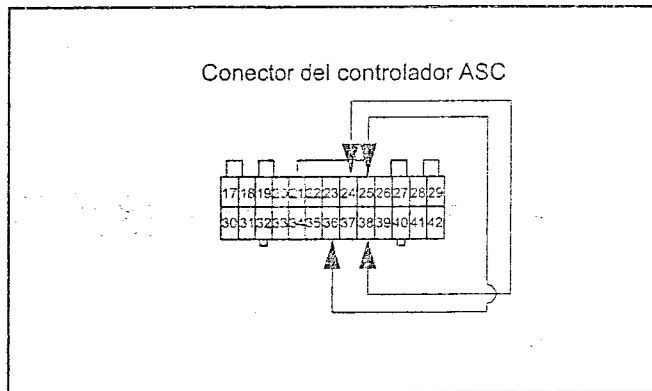
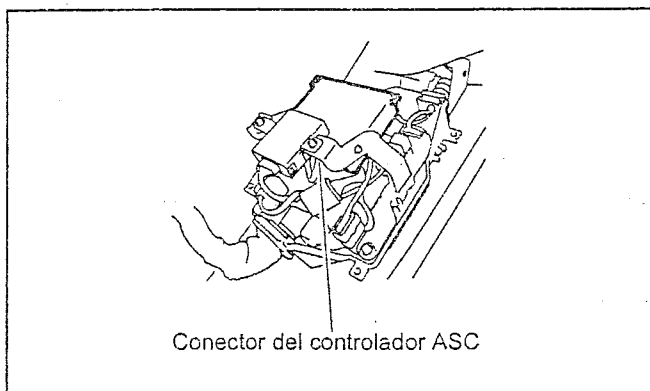
BIEN → A inspección 3

MAL → Repare o reemplace el cableado

## Inspección 3:

Comprobación del funcionamiento del sensor rpm del motor cuando está conectado directamente al controlador DPF.

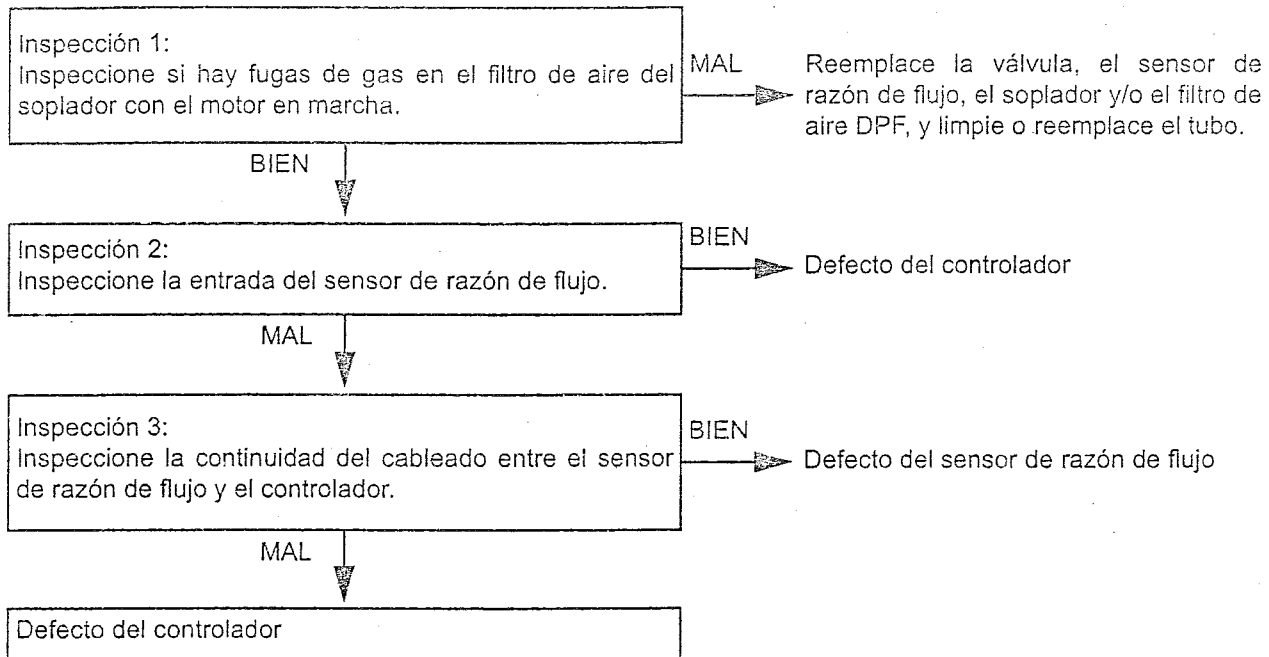
Después de borrar el código de error, desconecte el conector del controlador ASC, cortocircuite 25 a 36, y 24 a 38 del conector y arranque el motor. Compruebe si se vuelve a producir un error mediante la iluminación del LED de aviso (esta vez el contador muestra el error 18-2).



Ninguna luz → Controlador ASC defectuoso

Luz → Controlador DPF defectuoso

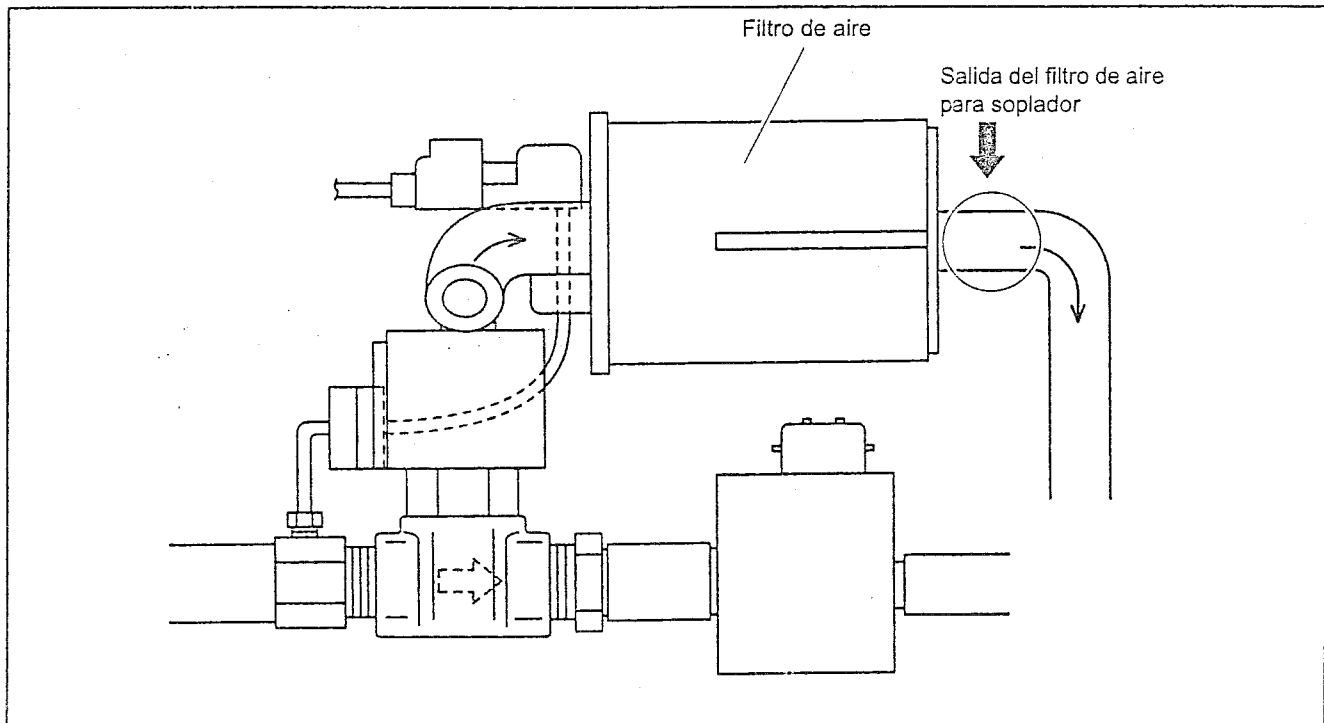
## Código de error 4-1



## Inspección 1:

Inspección de fugas de gas en el filtro de aire

Compruebe que no hay fugas de gases de escape desde la salida del filtro de aire del soplador.



BIEN → A inspección 2

MAL → Reemplace la válvula, el sensor de razón de flujo, el soplador y/o el filtro de aire DPF, y limpie o reemplace el tubo.

## Inspección 2:

Comprobación de la entrada del sensor de razón de flujo

Medición de tensión entre terminales

Conector del controlador: Conector del sensor de razón de flujo en estado conectado

Pare el motor y ponga la llave de encendido en posición ON.

| Terminales de medición | Conector del controlador                                 | B1 -<br>B5 - | Conector del controlador | B15<br>B15 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Estándar               | B1 - B15: Tensión de la batería, B5 - B15: 2,0 V o menos |              |                          |            |

BIEN → Defecto del controlador

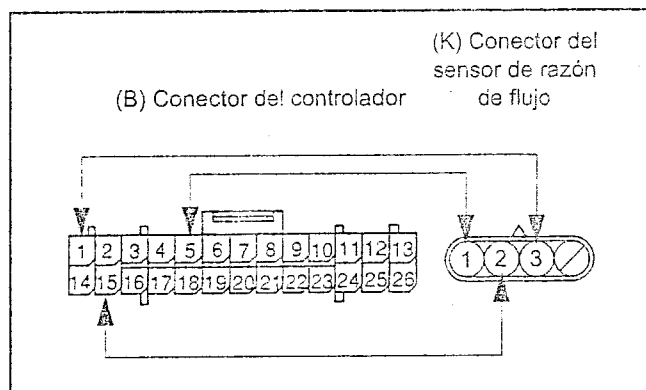
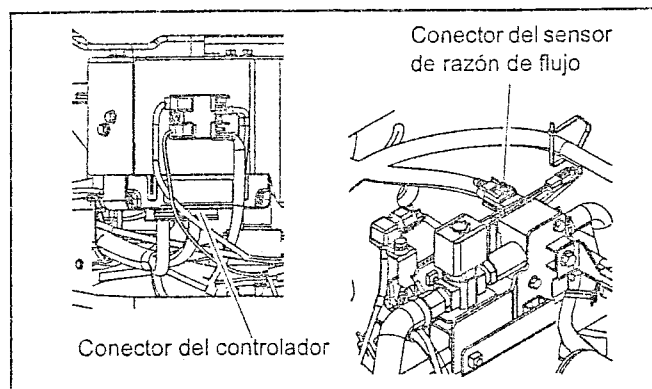
MAL → A inspección 3

## Inspección 3:

Inspección de la continuidad en el cableado del sensor de razón de flujo

Desconecte el conector del sensor de razón de flujo y del controlador.

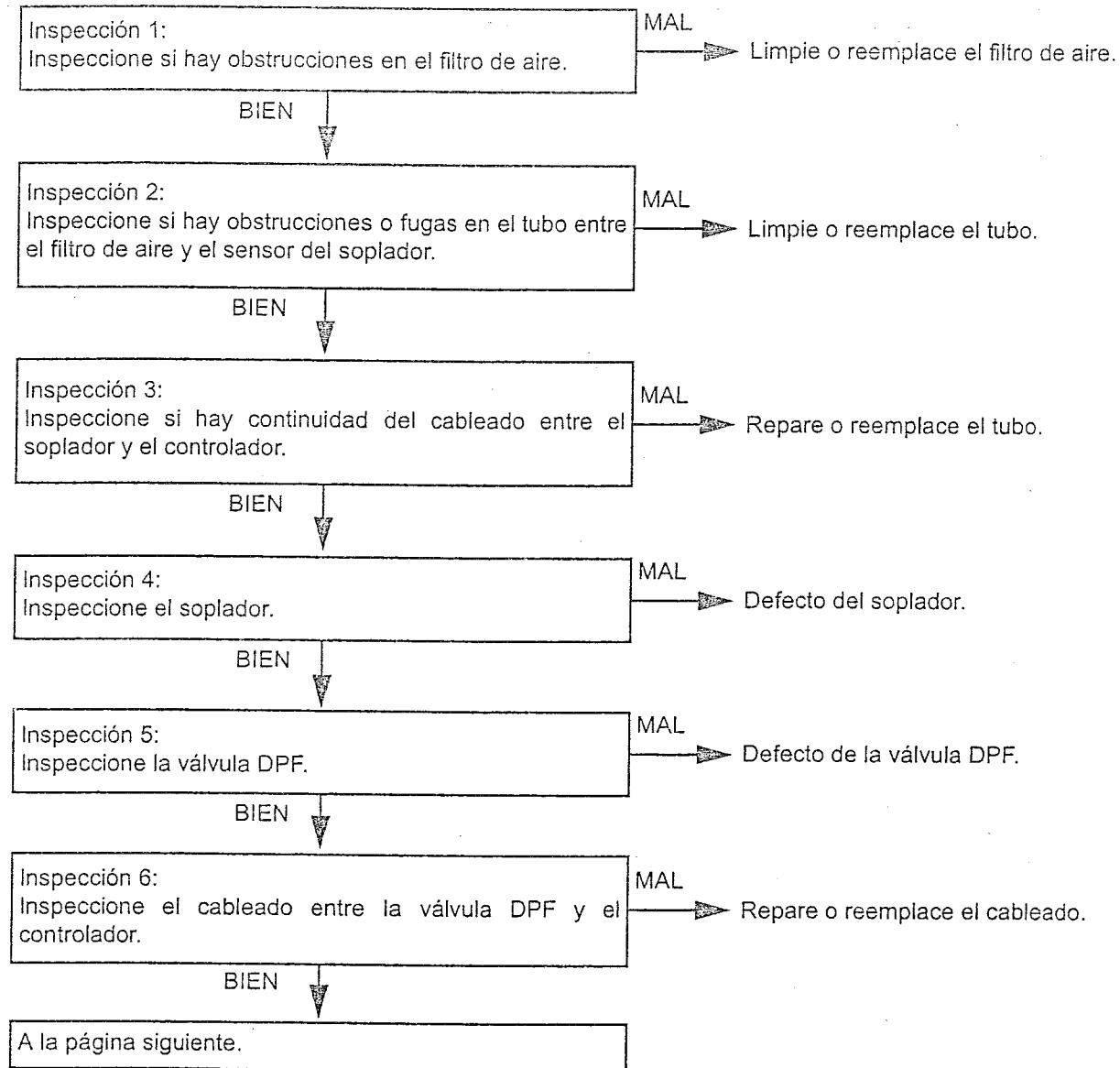
| Rango del probador: $\Omega \times 1$ |                          |                       |                                          |                |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|
| Terminales de medición                | Conector del controlador | B1 -<br>B15 -<br>B5 - | Conector del sensor de<br>razón de flujo | K3<br>K2<br>K1 |
| Estándar                              | 0 $\Omega$               |                       |                                          |                |

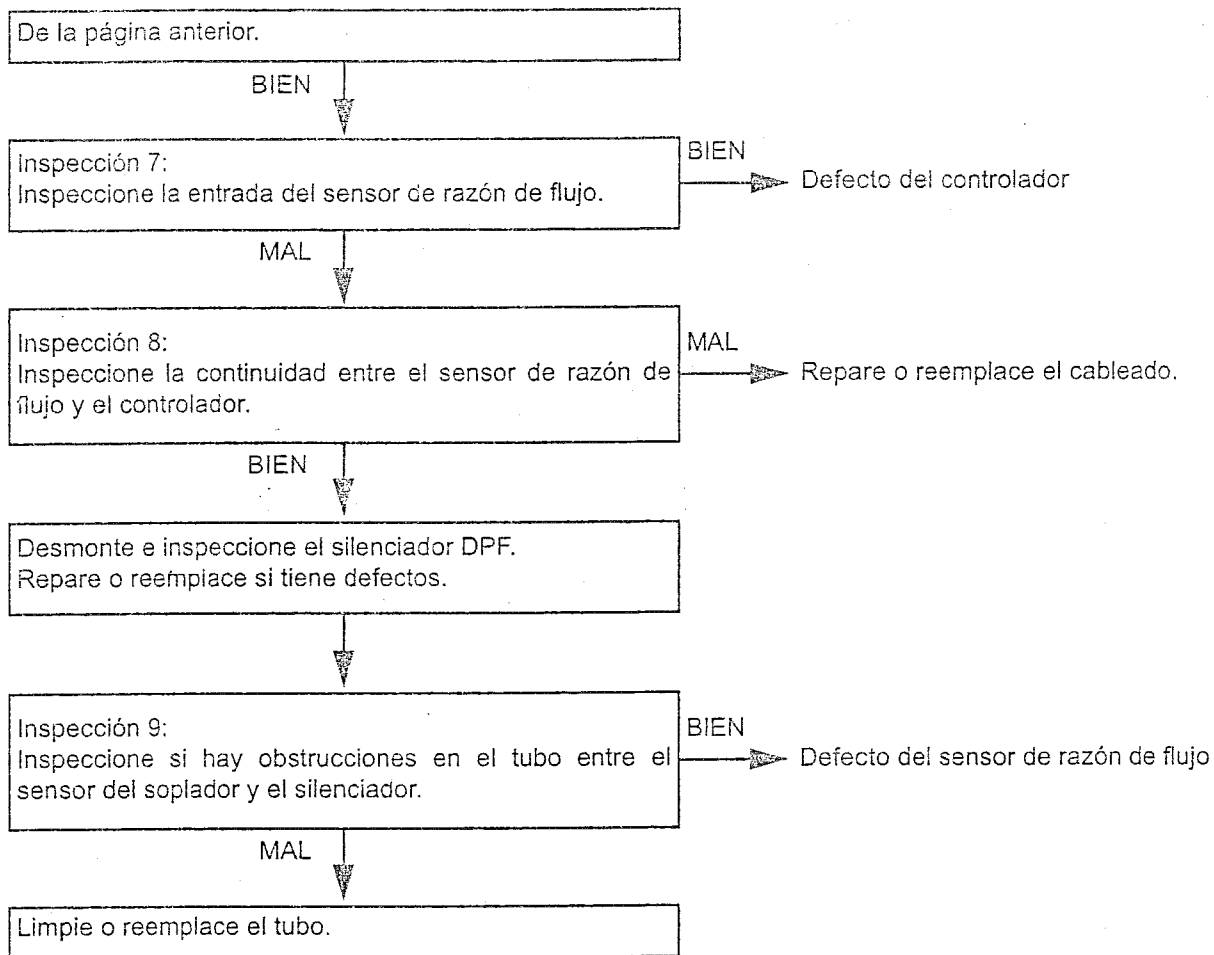


BIEN → Defecto del sensor de retropresión

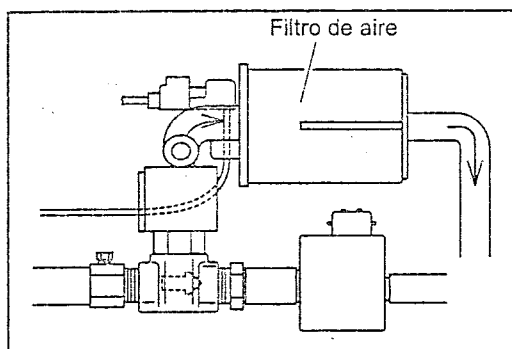
MAL → Repare o reemplace el cableado

## Código de error 4-2





Inspección 1:  
Inspección de obstrucciones en el filtro de aire  
Compruebe que el filtro de aire del soplador no esté obstruido.



BIEN → A inspección 2

MAL → Limpie o reemplace el filtro de aire